

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

NOMOR 249 / SPK / KEP / 12 / 2013

TENTANG

**SYARAT TEKNIS TANGKI UKUR KAPAL, TANGKI UKUR TONGKANG,
DAN TANGKI UKUR APUNG**

DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, perlu mengatur Syarat Teknis Tangki Ukur Kapal, Tangki Ukur Tongkang, dan Tangki Ukur Apung;
- b. bahwa penetapan Syarat Teknis Tangki Ukur Kapal, Tangki Ukur Tongkang, dan Tangki Ukur Apung, diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pemeriksaan, pengujian, dan penggunaan Tangki Ukur Kapal, Tangki Ukur Tongkang, dan Tangki Ukur Apung sebagai upaya menjamin kebenaran pengukuran volume cairan atau gas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tentang Syarat Teknis Tangki Ukur Kapal, Tangki Ukur Tongkang, dan Tangki Ukur Apung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2012;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberlakukan Syarat Teknis Tangki Ukur Kapal, Tangki Ukur Tongkang, dan Tangki Ukur Apung yang selanjutnya disebut ST Tangki Ukur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ini.
- KEDUA : ST Tangki Ukur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan Tangki Ukur Kapal, Tangki Ukur Tongkang, dan Tangki Ukur Apung.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013

**DIREKTUR JENDERAL
STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,**



WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

NOMOR : 249 / SPK / KEP / 12 / 2013

TANGGAL : 27 Desember 2013

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Maksud dan Tujuan
	1.3 Pengertian
BAB II	Persyaratan Administrasi
	2.1 Lingkup
	2.2 Penerapan
	2.3 Identitas
	2.4 Persyaratan Tangki Ukur Sebelum Peneraan
BAB III	Persyaratan Teknis dan Persyaratan Kemetrologian
	3.1 Persyaratan Teknis
	3.2 Persyaratan Kemetrologian
BAB IV	Pemeriksaan dan Pengujian
	4.1 Pemeriksaan
	4.2 Pengujian Tera dan Tera Ulang
BAB V	Pembubuhan Tanda Tera
	5.1 Pembubuhan
	5.2 Tempat Pembubuhan
BAB VI	Penutup

**DIREKTUR JENDERAL
STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,**



WIDODO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran pengukuran dan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, mengamanatkan pengaturan UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Dalam melaksanakan amanat tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Adapun UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang dipakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Tangki Ukur Kapal, Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Apung adalah UTTP yang digunakan untuk pengangkutan dan pengukuran fluida dalam jumlah besar. Kebenaran hasil pengukuran pada Tangki Ukur berperan besar dalam proses transaksi atas produk yang ada di dalamnya. Tangki Ukur yang digunakan harus memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kebenaran hasil pengukuran dan dalam upaya menciptakan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun suatu syarat teknis Tangki Ukur Kapal, Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Apung sebagai pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan Tangki Ukur Kapal, Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Apung.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Untuk mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan Tera dan Tera Ulang Tangki Ukur Kapal, Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Apung.

2. Tujuan

Tersedianya pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan Tera dan Tera Ulang serta pengawasan Tangki Ukur Kapal, Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Apung.

1.3 Pengertian

Dalam syarat teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Tangki Kapal adalah tangki yang berada di kapal yang dirancang untuk mengangkut fluida dalam jumlah besar.
2. Tangki Ukur Kapal adalah tangki yang terdapat dalam kapal, tongkang dan lain-lain, baik yang digunakan untuk pengangkutan maupun pengukuran volume fluida dalam jumlah besar.
3. Tangki Ukur Tongkang adalah tangki yang terdapat dalam kapal tanpa mesin tanpa dilengkapi ruangan operasional, yang digunakan untuk pengukuran volume maupun penyimpanan produk fluida dalam jumlah besar.
4. Tangki Ukur Apung adalah tangki yang terdapat dalam kapal tanpa mesin dan dilengkapi dengan ruangan operasional, yang digunakan untuk pengukuran volume maupun penyimpanan produk fluida dalam jumlah besar.
5. Volume Nominal adalah volume maksimum fluida di dalam tangki untuk kondisi dan suhu operasional.
6. Kapasitas Total adalah volume maksimum fluida di dalam tangki untuk kondisi operasional dan pada suhu referensi.
7. Lubang Ukur (*gauge hatch*) adalah suatu bukaan di bagian atas tangki yang dilengkapi dengan penutup yang memungkinkan dilakukannya pengukuran ketinggian cairan di dalam tangki.
8. Pipa Pengarah adalah pipa yang dipasang tetap dan vertikal pada lubang ukur.
9. Sumbu Pengukuran Vertikal adalah garis vertikal yang melalui posisi yang akan digunakan untuk pengukuran manual maupun otomatis.
10. *Ullage* adalah jarak antara permukaan cairan dengan titik referensi atas, diukur sepanjang sumbu pengukuran vertikal.
11. *Innage* adalah jarak antara titik ukur kedalaman dengan permukaan cairan, diukur sepanjang sumbu pengukuran vertikal.
12. Titik Ukur Kedalaman (*dipping datum point*) adalah perpotongan antara sumbu pengukuran vertikal dengan permukaan atas meja ukur, atau dengan permukaan dasar tangki jika tidak terdapat meja ukur, yang merupakan titik awal pada pengukuran level/ketinggian cairan (referensi nol untuk ketinggian *innage*).
13. Titik Referensi Atas adalah suatu titik pada sumbu pengukuran vertikal, sebagai referensi dimana pengukuran ketinggian *ullage* dilakukan.
14. Tinggi Referensi (H) adalah jarak antara titik ukur kedalaman dengan titik referensi atas, diukur sepanjang sumbu pengukuran vertikal.
15. Benda Koreksi (*deadwood*) adalah benda yang terpasang di dalam tangki ukur kapal, tangki ukur tongkang atau tangki ukur apung yang mempengaruhi volume tangki.

16. Tabel Volume Tangki adalah suatu tampilan dalam bentuk tabel, dari fungsi matematis $V(h)$ yang mewakili hubungan antara tinggi “h” (variabel independen) dan volume “V” (variabel dependen) saat kapal berada pada posisi stabil dan tidak ada kemiringan.
17. Stok Mati (*dead stock*) atau Rawa adalah volume cairan yang terdapat di dasar tangki sampai ke titik ukur kedalaman, saat kapal berada pada posisi stabil dan tidak ada kemiringan.
18. Daerah Pengukuran (*graduated zone*) adalah range volume antara rawa dan kapasitas total.
19. *Even keel* adalah kondisi dimana kapal berada pada keadaan tanpa kemiringan atau stabil.
20. *Trim* adalah perbedaan antara kedalaman bagian depan dan bagian belakang kapal.
21. *List* adalah penyimpangan melintang atau kemiringan kapal dari suatu posisi tegak lurus, dinyatakan dalam derajat.
22. *Port* (P) adalah bagian sepanjang sisi kiri kapal, dipandang dari buritan ke arah depan.
23. *Starboard* (S) adalah bagian sepanjang sisi kanan kapal, dipandang dari buritan ke arah depan.
24. *Center* (C) adalah bagian tengah kapal, dipandang dari buritan ke arah depan.
25. *Deadrise* adalah kenaikan melintang pada bagian bawah kapal dari rangka ke lambung kapal.
26. *Amidships* adalah garis khayal pada bagian tengah kapal.
27. *Shell* adalah lapisan yang membentuk sisi luar dan kulit bagian bawah lambung kapal.
28. *Strake* adalah rangkaian atau baris dari *shell*, dek, sekat, atau lapisan lainnya.
29. *Molded breadth* adalah luas maksimum lambung kapal, diukur antara permukaan bagian dalam pelat *shell* pada sisi kapal yang berlapis atau antara permukaan bagian dalam *strake*.
30. *Draft mark* adalah kolom angka vertikal yang terdapat pada masing-masing sisi kapal atau pada ujung depan dan belakang kapal, untuk menunjukkan jarak dari tepi bawah masing-masing angka ke dasar kapal.
31. *Camber* adalah lengkungan ke atas dan melintang pada dek kapal sehingga terdapat perbedaan antara bagian tengah dek dan bagian sisi kapal.
32. *Bilge radius* adalah jari-jari bagian melengkung pada *shell* kapal yang menghubungkan bagian dasar dengan bagian sisi kapal.
33. *Gunwale radius* adalah jari-jari bagian melengkung pada *shell* kapal yang menghubungkan bagian atas (dek) dengan bagian sisi kapal.
34. *Electro Optical Distance Ranging* (EODR) adalah alat pengukur jarak elektronik.
35. *Slope Distance* adalah jarak yang diukur dari alat EODR ke target poin pada dinding Tangki Ukur.

BAB II

PERSYARATAN ADMINISTRASI

2.1 Lingkup

Syarat teknis ini mengatur tentang persyaratan teknis dan persyaratan kemetrolagian bagi Tangki Ukur Kapal, Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Apung yang selanjutnya disebut Tangki Ukur.

2.2 Penerapan

Syarat Teknis ini berlaku untuk Tangki Ukur yang digunakan untuk pengangkutan dan pengukuran volume fluida (cairan atau gas) dalam jumlah besar. Dalam hal kapal terdiri dari satu atau beberapa tangki yang masing-masing dipisahkan antara satu dengan lainnya, maka setiap tangki tersebut dianggap sebagai sebuah Tangki Ukur yang terpisah dan harus memenuhi syarat teknis ini.

2.3 Identitas

Tiap Tangki Ukur harus dilengkapi dengan dokumen yang minimal memuat informasi tentang identitas sebagai berikut:

- a. Nomor tangki;
- b. Tinggi referensi (H);
- c. Pembuat/Pabrikan;
- d. Tahun pembuatan; dan
- e. Volume nominal.

2.4 Persyaratan Tangki Ukur Sebelum Peneraan

1. Persyaratan sebelum dilakukan tera
 - a. Kapal harus memiliki/dilengkapi dengan Sertifikat Keselamatan Kapal Barang yang diterbitkan oleh instansi teknis;
 - b. Tabel Volume Tangki dari Pabrikan yang telah disahkan oleh Lembaga Sertifikasi yang diakui;
 - c. Surat Izin Tanda Pabrik untuk Tangki Ukur produksi dalam negeri disertai dengan label yang memuat merek pabrik dan nomor surat Izin Tanda Pabrik.
2. Persyaratan sebelum dilakukan tera ulang
Tangki Ukur yang akan ditera ulang harus sudah ditera sebelumnya.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS DAN PERSYARATAN KEMETROLOGIAN

3.1 Persyaratan Teknis

1. Bahan

- a. Tangki Ukur harus dibuat dari logam yang baik dan kuat untuk menjamin kebenaran pengukuran volume fluida di dalamnya;
- b. Dinding Tangki Ukur dibuat dari lembaran pelat logam yang disambung dengan las dan tersusun dengan tebal yang sama;
- c. Tangki Ukur yang dipakai untuk gas cair dindingnya dapat dilapisi dengan bahan isolator.

2. Konstruksi

- a. Bentuk Tangki Ukur dapat berupa bentuk bola, bentuk silinder datar, bentuk silinder tegak, bentuk teratur (prismatik) dan bentuk tidak teratur (mengikuti bentuk lambung kapal).
- b. Tangki diberikan penomoran dari depan ke belakang, dengan penamaan "*Port*" (P), "*Starboard*" (S) atau "*Centre*" (C); apabila diberikan penomoran secara berkebalikan, hal ini harus disebutkan dalam sertifikat pengujian.
- c. Tangki beserta pipa-pipa yang berhubungan dengannya harus dibuat dan diatur sehingga:
 - 1) dalam kondisi operasional, kapal dapat dikosongkan dan/atau diisi secara penuh dengan mudah tanpa ada udara yang terperangkap di bawah level pengisian;
 - 2) memudahkan pelaksanaan pengukuran volume secara geometri.
- d. Tangki dapat dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan untuk mengurangi kehilangan akibat penguapan, yang pemasangan dan penggunaannya tidak boleh menyebabkan kesalahan pengukuran.
- e. Bentuk, konstruksi, bahan dan ketahanan serta perakitannya harus sedemikian rupa sehingga Tangki Ukur tahan terhadap kondisi lingkungan maupun pengaruh dari fluida di dalamnya, dan pada penggunaan normal tidak mengalami deformasi yang mungkin mempengaruhi volume Tangki Ukur.
- f. Untuk Tangki Ukur yang dilengkapi dengan perangkat atau pipa pengarah, harus memenuhi persyaratan :
 - 1) Ujung bawah pipa pengarah harus sedemikian rupa, sehingga tidak boleh menyebabkan terjadinya kesalahan sistematik terhadap pengukuran;
 - 2) Bagian dinding pipa pengarah harus berlubang; dan
 - 3) Apabila yang diukur dalam bentuk gas, maka boleh tidak dilengkapi dengan pipa pengarah.
- g. Jika Sumbu Pengukuran Vertikal memotong sisi miring Tangki Ukur, pada titik ukur kedalaman harus dipasang meja ukur secara permanen.
- h. Titik ukur kedalaman dan titik referensi atas tidak boleh mengalami perubahan, apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka harus dilakukan pengukuran pergeseran dari titik referensi *ullage* terhadap posisi seharusnya, dan pergeseran ini harus dijadikan koreksi dalam pengukuran ketinggian.

- i. Meja ukur
 - 1) Meja ukur dan titik referensi atas harus dibangun pada posisi yang tetap dan stabil;
 - 2) Kedudukan meja ukur harus serendah mungkin, harus lebih rendah dari pipa pengeluaran dan terletak tepat di bawah lubang ukur;
 - 3) Meja ukur dipasang di bawah ujung pipa pengarah;
 - 4) Pada Tangki Ukur berbentuk bola dengan media ukur berupa gas harus dilengkapi *level gauge* (alat ukur ketinggian) atau gelas duga; dan
 - 5) Pada tangki yang telah dilengkapi dengan *level gauge* atau gelas duga, maka boleh tidak dilengkapi dengan meja ukur.
- j. Tangki Ukur harus dilengkapi tangga sebagai jalan masuk untuk melakukan pembersihan.
- k. Tangki Ukur harus dilengkapi dengan:
 - 1) pipa masukan;
 - 2) pipa keluaran;
 - 3) lubang masuk;
 - 4) lubang ukur; dan
 - 5) meja ukur (bila diperlukan).
- l. Lubang ukur harus:
 - 1) berada di atas dek; dan
 - 2) dilengkapi dengan tanda sebagai posisi pengukuran tinggi cairan.
- m. Selain persyaratan dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf l, Tangki Ukur juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan bentuk konstruksinya.
 - 1) Tangki Ukur Bentuk Bola
Pada kedua ujung tangki harus ditutup dengan pelat yang sama berbentuk tembereng bola.
 - 2) Tangki Ukur Bentuk Silinder Datar
 - a) Tangki Ukur Bentuk Silinder Datar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian utama, yaitu :
 - (1) Bagian silinder; dan
 - (2) Bagian tutup silinder.
 - b) Kedua ujung silinder ditutup dengan pelat yang sama dengan bentuk yang dapat berupa :
 - (1) Bidang datar;
 - (2) Cembung setengah bola atau elips; atau
 - (3) Tembereng bola.
 - c) Bagian silinder badan tangki dengan bagian tutup silinder dapat disambungkan secara langsung atau disambungkan dengan ditambah sambungan lurus.
 - 3) Tangki Ukur Bentuk Silinder Tegak
 - a) Tangki memiliki atap dapat berupa kerucut atau kubah.
 - b) Tangki yang dipakai untuk cairan ukur yang dipanaskan, pada dindingnya harus dilengkapi *thermowell*.

3. Peralatan tambahan

Kapal dapat dilengkapi dengan:

- a. instalasi pemompaan sendiri; dan
- b. sistem pengukuran sendiri.

3.2 Persyaratan Kemetrolagian

1. Satuan yang dipergunakan harus dalam satuan ukuran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) dari hasil pengukuran tidak boleh melebihi:
 - a. $\pm 0,3\%$ dari volume nominal, untuk tangki dengan bentuk teratur;
 - b. $\pm 0,5\%$ dari volume nominal, untuk tangki dengan bentuk tidak teratur, dimana tangki tersebut tidak dapat diuji secara volumetri.
3. Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) pada saat penggunaan tangki tidak boleh melebihi:
 - a. $\pm 0,5\%$ dari volume yang ditunjukkan dalam tabel, untuk tangki dengan bentuk teratur;
 - b. $\pm 0,8\%$ dari volume yang ditunjukkan dalam tabel, untuk tangki dengan bentuk tidak teratur.

BAB IV

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

4.1 Pemeriksaan

Pemeriksaan pada Tangki Ukur meliputi:

1. Tera

Pemeriksaan konstruksi dan perlengkapannya, dilakukan dengan membandingkannya terhadap gambar konstruksi, meliputi:

- a. Pipa-pipa masukan dan keluaran;
- b. Pipa pengarah;
- c. Meja ukur;
- d. Peralatan pengukuran level;
- e. Peralatan tambahan; dan
- f. Pemeriksaan kebocoran, dilakukan dengan memperhatikan sambungan-sambungan pada dinding, keran, lubang masukan, lubang keluaran (penguras) dan lain-lain, dalam keadaan tangki ukur berisi cairan uji.

2. Tera Ulang

Pemeriksaan konstruksi dan penampilan luar Tangki Ukur untuk memastikan tidak ada modifikasi.

4.2 Pengujian Tera dan Tera Ulang

1. Ketentuan Umum

a. Pengujian Tangki Ukur meliputi :

- 1) Pengukuran tangki;
- 2) Perhitungan dan analisis hasil pengukuran; dan
- 3) Pembuatan tabel pengujian.

b. Pengujian Tangki Ukur dapat dilakukan menggunakan salah satu metode berikut:

1) Metode volumetri

Metode volumetri dilakukan untuk mengetahui volume internal tangki secara langsung dengan cara mengalirkan air atau cairan lain dengan menggunakan standar ke dalam tangki yang diukur. Kapal harus tetap pada kondisi stabil dan tanpa kemiringan saat pengujian dilaksanakan.

Pengujian Metode Volumetri ini dilakukan sesuai prosedur pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

2) Metode geometri (metode pengukuran)

Metode geometri yaitu penentuan volume tangki dengan cara pengukuran terhadap dimensi tangki.

Pengujian secara geometri ini dapat dilakukan dengan:

- Metode *strapping*, dengan menggunakan pita/ban ukur
- Metode optik atau peralatan lain yang sesuai.

Pengujian Metode Geometri ini dilakukan sesuai prosedur pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.

3) Kombinasi dari keduanya.

2. Surat Keterangan Hasil Pengujian

- a. Tangki Ukur yang telah memenuhi persyaratan dan telah diuji, diberikan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP).
- b. SKHP meliputi :
 - 1) Lembar pengesahan yang berisikan data teknis dan administratif;
 - 2) Diagram yang menunjukkan posisi tangki;
 - 3) Tabel tangki;
 - 4) Keterangan tambahan mengenai *Automatic Level Gauges* (lokasi, koreksi), apabila pengukuran tinggi tangki menggunakan *Automatic Level Gauge*;
 - 5) Tabel koreksi volume atau formula perhitungan untuk kemiringan; dan
 - 6) Tabel koreksi volume atau formula perhitungan untuk temperatur selain temperatur referensi.

BAB V

PEMBUBUHAN TANDA TERA

5.1 Pembubuhan

1. Tanda Daerah, Tanda Pegawai Berhak, dan Tanda Sah, dibubuhkan pada lemping volume nominal.
2. Tanda Jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian tertentu dari Tangki Ukur yang sudah disahkan pada waktu ditera dan ditera ulang untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
3. Bentuk tanda tera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Tempat Pembubuhan

1. Penempatan
Lemping volume nominal ditempatkan dan/atau dipasang pada bagian Tangki Ukur yang mudah dilihat, tidak mudah lepas dan dapat menjamin keutuhan (tahan lama) tanda-tanda tersebut.
2. Tera
 - a. Tanda Daerah ukuran 8 mm, Tanda Pegawai Berhak (H) dan Tanda Sah Logam (SL) ukuran 6 mm dibubuhkan pada lemping volume nominal secara berurutan dari kiri ke kanan;
 - b. Tanda Jaminan Plombir (JP) ukuran 8 mm dibubuhkan pada pengikat lemping volume nominal sehingga lemping volume nominal tidak dapat dipindahkan tanpa merusak Tanda Tera.
3. Tera ulang
Untuk tera ulang, Tanda Sah Logam (SL) ukuran 6 mm tahun yang berlaku dibubuhkan pada lemping volume nominal di sebelah kanan Tanda Sah yang terdahulu.

BAB VI

PENUTUP

Syarat teknis Tangki Ukur merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan tera dan tera ulang serta pengawasan Tangki Ukur, guna meminimalisir penyimpangan penggunaan Tangki Ukur dalam transaksi serta upaya perwujudan tertib ukur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Lampiran 1

Prosedur Pengujian Metode Volumetri

Tahapan pelaksanaan pengujian dengan menggunakan metode volumetri sebagai berikut:

1. Pengujian dilaksanakan dengan cara penakaran masuk, yaitu cairan uji dialirkan melalui meter arus standar ke dalam tangki ukur.
2. Setiap penakaran masuk melalui meter arus standar harus dengan kecepatan alir konstan sesuai dengan kecepatan alir Meter Faktor (MF) yang dimiliki oleh meter arus standar.
3. Setelah volume cairan yang dimasukkan sesuai yang diinginkan, dilakukan pengukuran tinggi cairan.
4. Apabila tangki dilengkapi dengan gelas duga (gelas penglihat), tinggi cairan sebelum dan sesudah dimasukkan diberi tanda pada pelat skalanya.
5. Setiap kali memasukkan cairan harus dilakukan pengukuran suhu cairan pada standar.
6. Pengukuran suhu cairan dalam tangki dilakukan saat cairan telah mencapai volume nominal.
7. Hitung koreksi suhu antara cairan pada standar dan tangki.

Prosedur Pengujian Metode Geometri

Prosedur pengujian Metode Geometri dilakukan terhadap dua jenis bentuk tangki ukur, yaitu:

1. Tangki Ukur bentuk tidak teratur
2. Tangki Ukur bentuk teratur/prismatik

Tangki Ukur bentuk teratur/prismatik terdiri antara lain:

1. Tangki Ukur bentuk prisma segi n (n adalah bilangan bulat positif)
2. Tangki Ukur bentuk bola
3. Tangki Ukur bentuk silinder datar
4. Tangki Ukur bentuk silinder tegak

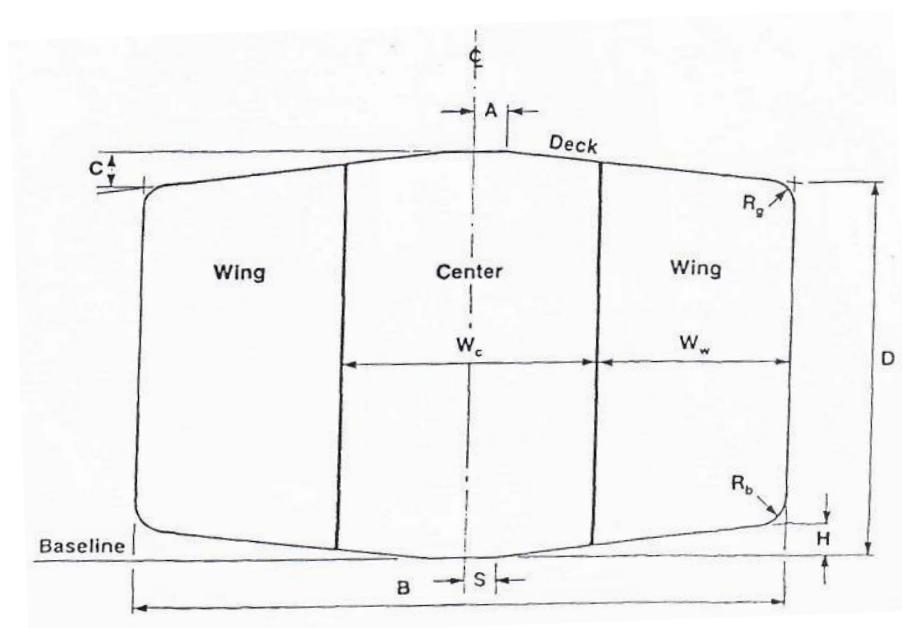
Tahapan pelaksanaan pengujian dengan menggunakan metode geometri sebagai berikut:

1. Tangki Ukur Bentuk Tidak Teratur

Pengujian geometri untuk Tangki Ukur bentuk tidak teratur dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu metode pengukuran linier dan metode pengukuran melalui gambar kapal.

a. Pengukuran Linier

- 1) Sebelum masuk ke dalam Tangki Ukur, dilakukan pengukuran di atas dek terlebih dahulu untuk menentukan jumlah *camber*, tinggi referensi tangki serta ukuran dan posisi lubang ukur dengan mengacu ke garis tengah atau sekat membujur dan sekat melintang terdekat.



Gambar 1. Penampang Melintang Kapal beserta Nomenklaturnya

L_T : panjang tangki

W_c : lebar *center tank*

W_w : lebar *wing tank*

D : tinggi tangki (dari dasar ke permukaan dek pada sisi kapal)

B : lebar lambung kapal

H : tinggi *deadrise* (dari dasar tangki ke puncak permukaan melengkung bagian dasar pada sisi kapal)

C : tinggi *camber* (dari permukaan datar pada dek ke ujung bawah permukaan melengkung dek pada sisi kapal)

S : lebar permukaan datar pada dasar lambung kapal

A : lebar permukaan datar pada dek kapal

R_g : *gunwale radius*

R_b : *bilge radius*

- 2) Untuk menentukan tinggi *camber* (C), dibuat titik yang memproyeksikan tinggi garis tengah dek ke tiang pagar di bagian sisi kapal, kemudian ukur ketinggian titik tersebut dari permukaan dek di bagian sisi kapal.
- 3) Untuk pengukuran bagian dalam tangki harus sedapat mungkin dipilih lintasan yang memungkinkan tidak terhalangnya pengukuran.
- 4) Pengukuran panjang bagian dasar tangki secara umum dilakukan pada bagian tengah tangki dan sepanjang sisi tangki, melalui celah-celah pada bagian membujur pada dasar *web frame* melintang.
- 5) Pengukuran panjang tangki untuk *wing tank*, dilakukan pada bagian atas *web frame* dasar sepanjang dasar tangki. Jika tangki tidak dilengkapi dengan *web frame* dasar, maka pengukuran dilakukan pada bagian dasar tangki.
- 6) Pengukuran panjang tangki untuk *center tank*, dilakukan sepanjang bagian atas rangka vertikal tengah.
- 7) Pengukuran lebar tangki untuk *wing tank* harus bebas dari halangan membujur di atas dasar tangki, dan berada sedikit di atas *bilge radius* (R_b) atau *inner bottom*.
- 8) Pengukuran lebar tangki pada *center tank*, dilakukan pada balok horizontal.
- 9) Pengukuran tinggi tangki dilakukan pada tiap-tiap bukaan dek. Ketinggian ini diukur dari dasar tangki sampai ke permukaan bawah pelat dek.
- 10) Pengukuran *bilge radius* (R_b) dapat dilakukan dengan membuat suatu garis tegak pada titik singgung lambung kapal ke pelat dasar dan dengan jalan mengukur dari dinding samping ke garis tegak tersebut.
- 11) Jika kapal sedang *drydock*, *deadrise amidships* (H) dapat ditentukan dengan cara membuat suatu garis (suatu benda yang datar dan lurus) atau *baseline* melintang di bawah dasar kapal. Lakukan pengukuran jarak dari garis singgung *bilge radius* ke garis (*baseline*) tersebut.
- 12) Apabila pengukuran pada angka 10) dan 11) ini tidak memungkinkan, *deadrise* dan *bilge radius* dapat juga diambil dari gambar kapal tersebut.
- 13) Lakukan pengukuran terhadap volume *deadwood* dan lakukan letak ketinggian *deadwood* terhadap dasar tangki.

- 14) Untuk tangki-tangki yang berada pada bagian kedua ujung kapal (*end wing tank*) yang memiliki banyak variasi bentuk, pengukuran lebar bila memungkinkan dilakukan pada masing-masing frame melintang serta pada masing-masing ketinggian frame membujur dari dasar sampai ke dek.

b. Pengukuran melalui Gambar Kapal

- 1) Untuk pengukuran melalui gambar kapal ini harus disediakan gambar akhir yang detail dan memadai untuk menggambarkan konstruksi kapal, termasuk dimensi Tangki Ukur dan *deadwood*.
- 2) Gambar-gambar yang diperlukan adalah :
 - a) Pengaturan umum dan perencanaan kapasitas tangki;
 - b) Seksi tengah kapal;
 - c) Ujung bagian melintang;
 - d) Sekat melintang (dinding pembatas);
 - e) Profil konstruksi dan perencanaan dek;
 - f) Diagram pemipaan;
 - g) Pengaturan pemipaan kargo dalam tangki;
 - h) Pengaturan kumparan-kumparan pemanas;
 - i) Pengaturan pemipaan *hydraulic control valve*; dan
 - j) Pengaturan tangga dan kisi-kisi.

2. Tangki Ukur Bentuk Teratur/Prismatik

a. Tangki Ukur Bentuk Prisma Segi n

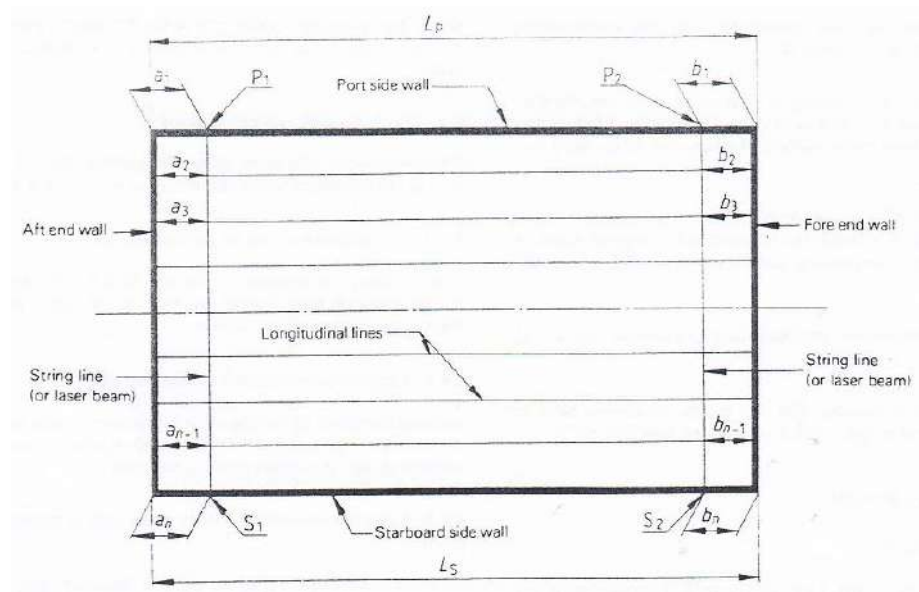
Pengujian geometri untuk tangki bentuk prisma segi n ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu metode pengukuran linier dan metode pengukuran melalui gambar kapal.

1) Pengukuran Linier

- a) Pengukuran panjang tangki dilakukan pada posisi-posisi pelat dasar, pelat atap dan titik-titik diantara keduanya.
- b) Pengukuran pada pelat dasar dan pelat atap dilakukan dengan mengukur secara langsung sepanjang pelat dasar atau pelat atap tangki dari dinding tangki bagian depan ke dinding tangki bagian belakang.
- c) Untuk mengukur panjang tangki pada titik-titik di antara atap dan dasar tangki, digunakan metode garis referensi untuk menghindari ketidakakurasian pengukuran akibat terjadinya kelengkungan saat pengukuran, yaitu dengan menerapkan koreksi *offset* ($a_2, a_3, \dots, a_{n-1}$ dan $b_2, b_3, \dots, b_{n-1}$) pada kedua ujung terhadap panjang yang diukur secara langsung pada dinding samping.
- d) Garis referensi dibuat dengan menghubungkan titik-titik referensi (P_1 ke S_1 ; P_2 ke S_2) yang dibuat pada jarak yang sama dari dinding tangki depan dan belakang, seperti Gambar 2.
- e) Koreksi *offset* ($a_2, a_3, \dots, a_{n-1}$) diperoleh dengan mengukur jarak dari garis referensi P_1-S_1 ke dinding belakang tangki, sedangkan koreksi *offset* ($b_2, b_3, \dots, b_{n-1}$) diperoleh dengan mengukur jarak dari garis referensi P_2-S_2 ke dinding depan tangki.

f) Rata-rata panjang tangki (L) dihitung dengan persamaan:

$$L = \frac{L_P + L_S - (a_1 + a_n + b_1 + b_n)}{2} + \frac{\sum_{i=1}^n (a_i + b_i)}{n}$$

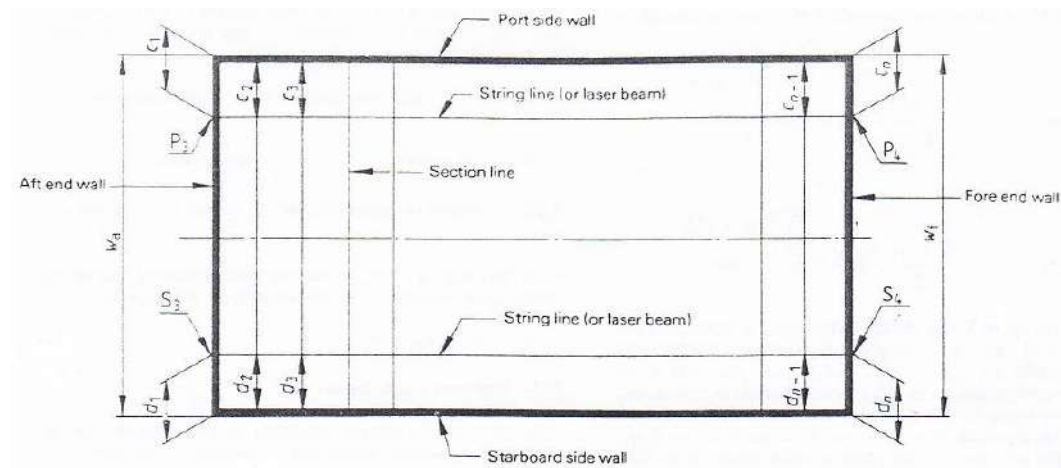


Gambar 2. Penampang horizontal tangki prismatik dengan notasi untuk pengukuran panjang tangki

g) Untuk pengukuran lebar tangki dilakukan dengan cara yang serupa dengan pengukuran panjang tangki, dimana koreksi *offset* ($c_2, c_3, \dots, c_{n-1}$ dan $d_2, d_3, \dots, d_{n-1}$) diperoleh dengan mengukur jarak dari garis referensi P_3 - P_4 dan S_3 - S_4 ke dinding *port* dan *starboard* tangki seperti pada Gambar 3.

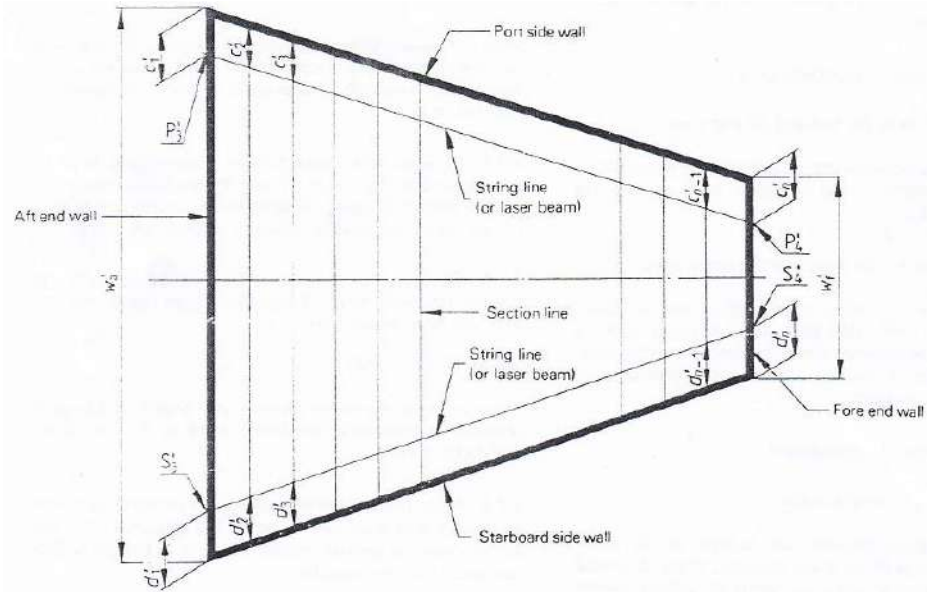
h) Rata-rata lebar tangki (w) dihitung dengan persamaan:

$$w = \frac{w_f + w_a - (c_1 + c_n + d_1 + d_n)}{2} + \frac{\sum_{i=1}^n (c_i + d_i)}{n}$$



Gambar 3. Penampang horizontal tangki prismatik dengan notasi untuk pengukuran lebar tangki

- i) Apabila lebar tangki lebih kecil di salah satu sisi (bentuk trapezoid), pengukuran lebar tangki dilakukan dengan cara yang serupa dengan huruf g) seperti pada Gambar 4.



Gambar 4. Penampang horizontal tangki trapezoid dengan notasi untuk pengukuran lebar tangki

- j) Rata-rata lebar tangki pada bagian depan (w_f) dan bagian belakang (w_a) dihitung dengan persamaan:

$$w_f = w'_f - \frac{c'_1 + c'_n + d'_1 + d'_n}{2} + \frac{\sum_{i=1}^n (c'_i + d'_i)}{n}$$

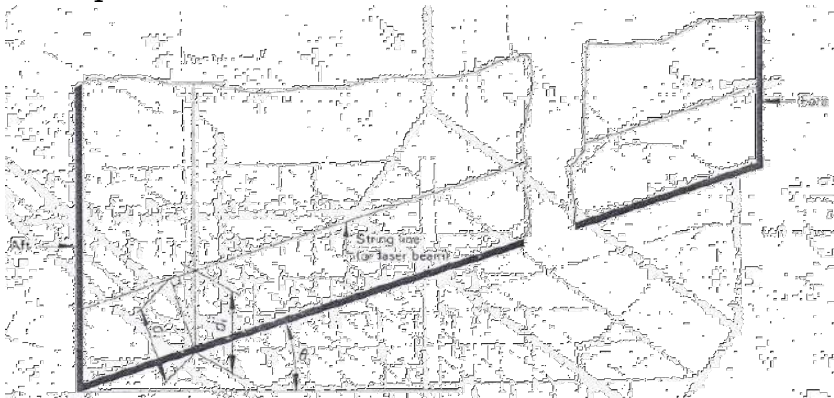
dan

$$w_a = w'_a - \frac{c'_1 + c'_n + d'_1 + d'_n}{2} + \frac{\sum_{i=1}^n (c'_i + d'_i)}{n}$$

dengan d'_i diukur secara paralel terhadap dinding depan dan belakang tangki menggunakan persamaan:

$$d'_i = d_i \times \sec \theta$$

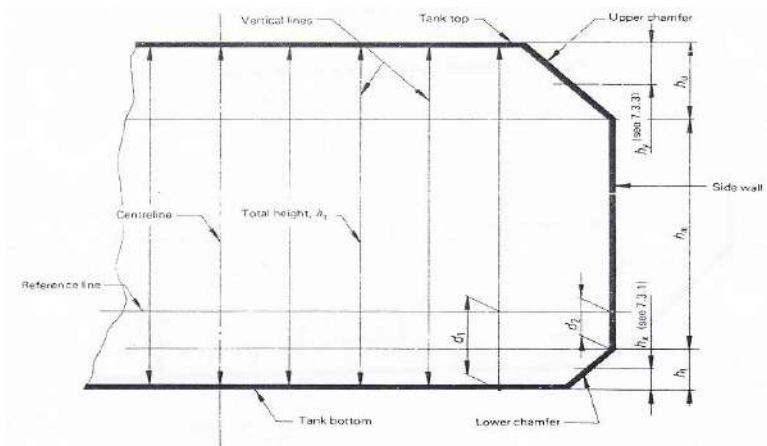
dimana θ adalah sudut di antara dinding samping dan bidang di sebelah kanan ke arah dinding depan dan belakang, seperti ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Koreksi Offset

- k) Pengukuran tinggi total tangki dilakukan pada dinding depan dan belakang antara pelat dasar dan atap, serta pada posisi-posisi di antara kedua dinding tersebut.

- l) Pengukuran tinggi tangki pada posisi-posisi di antara dinding depan dan belakang dilakukan dengan cara menggambar garis melintang dan membujur pada pelat dasar dan atap tangki sehingga membentuk grid pada masing-masing pelat.
- m) Ukur tinggi tangki antara pelat dasar dan pelat atap pada masing-masing titik yang bersesuaian.
- n) Pengukuran tinggi parsial tangki dilakukan dengan membagi tangki menjadi 3 (tiga) bagian: *camber* bawah, dinding samping dan *camber* atas, seperti ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Penampang vertikal tangki dengan notasi untuk pengukuran tinggi tangki

- o) Untuk pengukuran tinggi *camber* bawah (h_l), terlebih dulu dibuat garis referensi yang sejajar dengan pelat dasar tangki dengan jarak tertentu dari puncak *camber* bawah (Gambar 5), kemudian ukur tinggi d_1 dan d_2 ; ketinggian *camber* bawah dihitung dengan rumus:

$$h_l = (\text{rata} - \text{rata } d_1) - (\text{rata} - \text{rata } d_2)$$

- p) Tinggi dinding samping (h_m) diukur dari puncak *camber* bawah sampai ke titik terbawah *camber* atas sepanjang dinding samping.
- q) Tinggi *camber* (h_u) atas dihitung dengan rumus:

$$h_u = h_t - h_m - h_l$$

- r) Untuk pengukuran dasar tangki terlebih dahulu ditentukan suatu bidang referensi yang sejajar dan dengan jarak tertentu dari pelat dasar tangki, serta garis-garis yang membagi seksi pada dinding-dinding tangki yang berhadapan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7 dan Gambar 8.
- s) Ukur *offset* referensi antara pelat dasar dan bidang referensi sepanjang garis vertikal pada dinding depan dan belakang; rata-rata dari pengukuran ini dilambangkan dengan RB.

T adalah temperatur kalibrasi dari ban ukur atau standar yang digunakan untuk pengujian

t adalah temperatur pada saat pengujian tangki.

2) Pengukuran melalui Gambar Kapal

Untuk pengukuran melalui gambar kapal dilakukan dengan prosedur sebagaimana disebutkan pada angka 1 huruf b.

b. Tangki Ukur Bentuk Bola

Tahapan pelaksanaan pengujian dengan menggunakan metode geometri adalah sebagai berikut:

1) Metode *strapping*

a) Pengukuran keliling bola terhadap lingkaran horisontal atau equator

- (1) Tentukan lingkaran horizontal yang akan dilakukan pengukuran.
- (2) Lingkarkan ban ukur dan atau meteran standar mengelilingi lingkaran horisontal.
- (3) Tempatkan dan periksa meteran agar berada tepat horisontal, tidak miring.
- (4) Ban ukur atau meteran standar diberi beban tarikan sesuai dengan bahan dan panjang pengukurannya, kemudian dibaca penunjukannya.
- (5) Ban ukur dan atau meteran standar diulur, kemudian ditarik.
- (6) Lakukan pengukuran sebagaimana angka (3) sampai dengan (5), sebanyak 3 (tiga) kali pengukuran.
- (7) Catat penunjukan lingkaran horisontal pada cerapan.
- (8) Hitung rata-rata 3 (tiga) pengukuran yang merupakan keliling horisontal Tangki Ukur.
- (9) Apabila lingkaran yang diukur tidak tepat pada equator, ukur tinggi antara equator dan lingkaran pengukuran yang telah diukur (h), maka pengukuran tersebut perlu dikoreksi, misalkan hasil pengukuran keliling horizontal tangki (C_1), maka keliling tangki yang melalui sumbu horizontal tangki (C_0) adalah:

$$C_0 = \sqrt{(C_1)^2 + (2\pi h)^2}$$

- (10) Catat penunjukan tinggi h pada cerapan.

b) Pengukuran keliling bola terhadap lingkaran vertikal atau meridian

- (1) Tentukan posisi lingkaran vertikal yang akan dilakukan pengukuran pada lingkaran meridian (vertikal) yang bersudut 90° satu sama lain atau saling tegak lurus.
- (2) Lingkarkan ban ukur dan/atau meteran standar mengelilingi lingkaran vertikal.
- (3) Tempatkan dan periksa meteran agar berada tepat vertikal, tidak miring.

- (4) Ban ukur dan/atau meteran standar diberi beban tarikan sesuai dengan bahan dan panjang pengukurannya, kemudian dibaca penunjukannya.
- (5) Ban ukur dan atau meteran standar diulur, kemudian ditarik.
- (6) Lakukan pengukuran sebagaimana angka (3) sampai dengan (5), sebanyak 3 (tiga) kali pengukuran.
- (7) Catat penunjukan lingkaran vertikal pada cerapan.
- (8) Hitung rata-rata 3 (tiga) pengukuran yang merupakan keliling vertikal tangki ukur bentuk bola.
- (9) Apabila lingkaran yang diukur tidak tepat pada meridian, ukur jarak antara meridian dan lingkaran pengukuran yang telah diukur (m_1), maka pengukuran tersebut perlu dikoreksi, misalkan hasil pengukuran keliling vertikal tangki (C_2), maka keliling tangki yang melalui sumbu vertikal tangki (C_0') adalah:

$$C_0' = \sqrt{(C_2)^2 + (2\pi m_1)^2}$$

- (10) Catat penunjukan panjang m pada cerapan.

c) Pengukuran Ketinggian

- (1) Pengukuran tinggi Tangki Ukur bagian dalam atau tinggi tangki dilakukan melalui lubang ukur pada bagian kutub atas tangki dan dilakukan dengan menggunakan *depth tape* vertikal ke bawah, apabila tinggi yang diukur tidak tepat pada meridian, ukur jarak antara meridian dan tinggi pengukuran yang telah diukur (M), maka pengukuran tersebut perlu dikoreksi, misalkan jarak antara tempat pengukuran dengan sumbu tangki sama dengan m , dan hasil pengukuran vertikal ketinggian tangki (D_m), maka tinggi tangki yang melalui sumbu vertikal tangki adalah:

$$D = \sqrt{Dm^2 + 4M^2}$$

D = adalah tinggi tangki yang menjadi dasar perhitungan volume tangki.

- (2) Apabila Tangki Ukur dilengkapi dengan alat ukur ketinggian permukaan cairan (*level gauge*), lakukan penyetelan titik nol pada bagian bawah tangki dan lakukan penyetelan titik tinggi maksimum.

d) Pengukuran Tebal Pelat Dinding Tangki

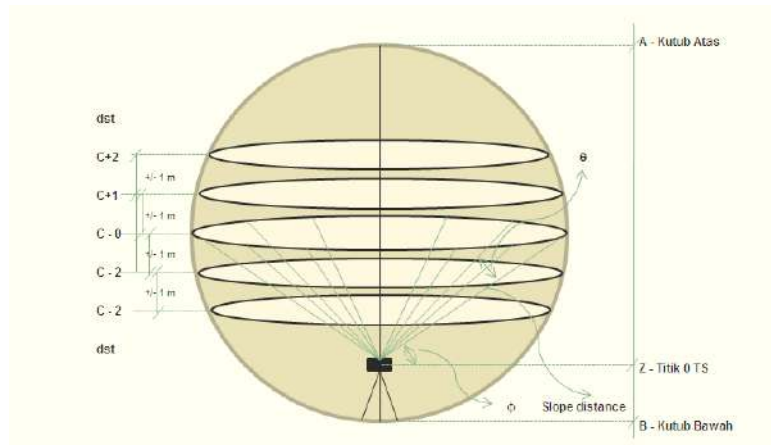
- (1) Pengukuran tebal pelat dilakukan 5 titik pengujian
- (2) Hasil pengukuran pada angka (1) dilakukan rata-rata

e) Khusus pada saat tera, dilakukan pengukuran benda-benda di dalam tangki (*deadwood*) sebagai berikut:

- (1) Pengukuran terhadap ukuran dan ketinggian benda-benda koreksi pada tangki.
- (2) Catat hasilnya pada cerapan.

2) Metode triangulasi

Pada pengukuran dimensi menggunakan metode triangulasi alat yang digunakan adalah *EODR* jenis *Total Station*.



Gambar 9. Ilustrasi pengukuran Tangki menggunakan *Total Station*

Prosedur pengujian menggunakan *Total Station* :

- a) Tempatkan *total station* di dalam Tangki Ukur dan sedapat mungkin tepat pada bagian tengah tangki (sekitar kutub bawah bola), bertujuan agar iterasi mendapatkan jari-jari terbaik dan tepat.
- b) Tentukan 2 (dua) titik target sebagai referensi, yaitu pada posisi sudut horizontal 0° dan sudut horizontal 90° (minimum terpisah 90°).
- c) Lakukan pembacaan *slope distance* (jarak kemiringan) dan pembacaan sudut horizontal pada kedua titik target referensi tersebut.
- d) Titik awal pengukuran dimulai pada sudut horizontal 0° , 20° , 40° dan seterusnya sampai 340° (satu lingkaran penuh).
- e) Pembacaan *slope distance*, sudut vertikal dan sudut horizontal ini dimulai pada segmen equator (C-0) kemudian segmen C+1, C+2 dan seterusnya, sampai dengan kutub atas.
- f) Dilanjutkan pada segmen C-1, C-2 dan seterusnya sampai dengan kutub bawah, dengan perubahan jarak Δh antara masing-masing segmen maksimum ± 1 m.
- g) Ulangi kembali pembacaan *slope distance* dan sudut horizontal pada kedua titik target referensi.
- h) Pengukuran 2(dua) titik tersebut memenuhi syarat apabila:
 - (1) *Slope distance* pada pengukuran awal (huruf b)) dan akhir (huruf d)) perbedaannya tidak lebih dari ± 2 mm;
 - (2) Sudut horizontal pada pengukuran awal (huruf b)) dan akhir (huruf d)) perbedaannya tidak lebih dari $\pm 0,9^\circ$.
- i) Jarak ZA dan ZB harus ditentukan dengan akurat karena jarak tersebut akan digunakan untuk mereduksi pengaruh akibat penempatan *total station* bukan di pusat bola.
- j) Ukur dimensi-dimensi lain seperti tinggi meja ukur, lubang ukur dan *deadwood*.

c. Tangki Ukur Bentuk Silinder Datar

1) Metode geometri dilakukan dengan syarat tangki ukur memiliki kemiringan sampai dengan 10% dari kedudukan mendatar.

2) Prosedur Pengujian

Sesuai dengan kondisi tangki terpasang, maka pengukuran dimensi tangki dapat dilakukan baik dari bagian luar maupun bagian dalam.

a) Pengukuran dari luar :

(1) Pengukuran pada tera dilakukan pada kondisi kosong.

(2) Pengukuran pada tera ulang dilakukan pada saat tangki dalam keadaan kosong dan/atau berisi cairan.

(3) Apabila tangki dalam keadaan berisi cairan maka catat tinggi, suhu dan massa jenis cairan.

(4) Pengukuran keliling tangki:

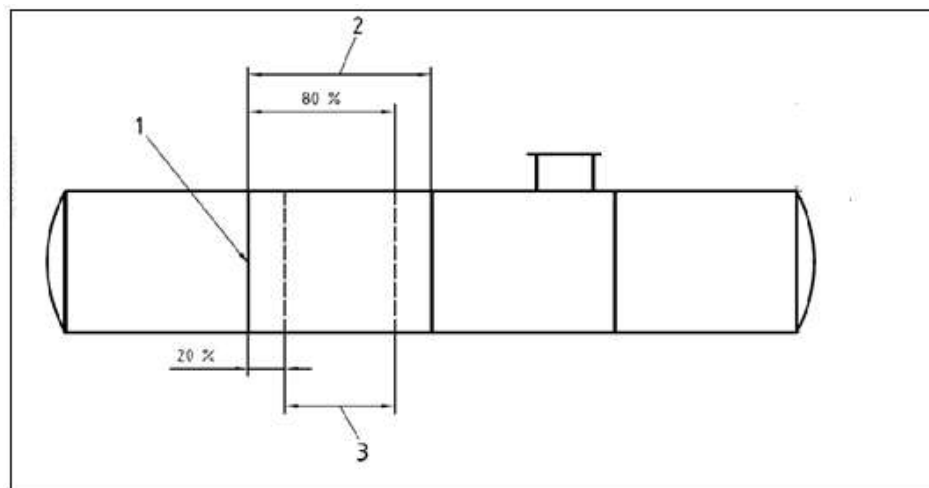
(a) Ukur keliling tangki dengan melingkarkan pita ukur dalam posisi lurus pada posisi 20%, 50% dan 80% dari panjang masing-masing cincin seperti ditunjukkan pada Gambar 10;

(b) Pita ukur diberi tarikan sesuai dengan spesifikasinya (misal: 5 kg), kemudian baca penunjukan pita ukur;

(c) Pita ukur diulur dan amati apakah masih dalam keadaan lurus;

(d) Lakukan pengukuran sebagaimana huruf (b) dan (c) sebanyak 3 (tiga) kali pada satu titik dalam 1 (satu) cincin;

(e) Catat hasil pengukuran ke dalam satuan millimeter (mm) dan perbedaan antara 2 (dua) pengukuran berurutan tersebut harus berada dalam rentang $\pm 0,03\%$ atau 3 mm (dipilih yang terbesar);



Gambar 10. Lokasi dilakukannya pengukuran keliling
(1. Bagian sambungan las; 2. Lebar cincin; 3. Lokasi pengukuran keliling)

(f) Ulangi pengukuran jika hasil pengukuran belum memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada huruf (e);

(g) Rata-rata dari 3 (tiga) pengukuran keliling sebagaimana pada huruf (f) dinyatakan sebagai hasil pengukuran keliling pada titik tersebut;

- (h) Lakukan sebagaimana huruf (b) sampai dengan (g) pada titik yang lain dalam satu cincin;
 - (i) Rata-rata dari pengukuran keliling pada posisi 20%, 50% dan 80% dari panjang cincin merupakan keliling dari cincin tersebut;
 - (j) Lakukan sebagaimana huruf (b) sampai dengan angka (i) pada cincin yang lain; dan
 - (k) Rata-rata dari pengukuran keliling tiap cincin merupakan keliling silinder.
- (5) Pengukuran keliling sambungan lurus:
- (a) Lakukan pengukuran keliling pada posisi bagian tengah sambungan lurus sebanyak 3 (tiga) kali; dan
 - (b) Rata-rata dari 3 (tiga) kali pengukuran sebagaimana huruf (a) merupakan keliling sambungan lurus.
- (6) Pengukuran tebal pelat:
- (a) Lakukan pengukuran tebal pelat dan tebal cat dinding tangki pada setiap cincin atau dapat diambil dari gambar konstruksi tangki; dan
 - (b) Catat data tebal pelat dan tebal cat ke dalam satuan mm.
- (7) Pengukuran panjang cincin:
- (a) Bagi cincin 1 menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian atas, 50% dan bagian bawah;
 - (b) Beri tanda pada masing-masing bagian sebagaimana pada huruf (a);
 - (c) Lakukan pengukuran panjang bagian atas cincin 1 sebanyak 3 (tiga) kali;
 - (d) Catat hasil pengukuran ke dalam satuan 1 mm dan perbedaan antara 2 (dua) pengukuran berurutan tersebut harus berada dalam rentang $\pm 0,03\%$ atau 3 mm (dipilih yang terbesar);
 - (e) Ulangi pengukuran jika hasil pengukuran belum memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada huruf (d);
 - (f) Rata-rata dari ketiga pengukuran sebagaimana huruf (c) dinyatakan sebagai panjang bagian atas cincin 1 (satu);
 - (g) Lakukan pengukuran pada bagian 50% dan bagian bawah sebagaimana huruf (c) sampai dengan (f);
 - (h) Rata-rata panjang pada bagian atas, 50% dan bagian bawah dari cincin 1 (satu) dinyatakan sebagai panjang cincin tersebut;
 - (i) Lakukan sebagaimana huruf (a) sampai dengan (h) untuk cincin-cincin yang lain; dan
 - (j) Panjang total cincin dinyatakan sebagai panjang cincin tangki.
- (8) Pengukuran panjang sambungan lurus:
- (a) Bagi sambungan lurus menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian atas, 50% dan bagian bawah;

- (b) Beri tanda pada masing-masing bagian sebagaimana pada huruf (a);
 - (c) Lakukan pengukuran panjang sambungan lurus pada bagian atas sebanyak 3 (tiga) kali;
 - (d) Hitung rata-rata dari ketiga pengukuran sebagaimana huruf (c) dinyatakan sebagai panjang sambungan lurus bagian atas;
 - (e) Lakukan pengukuran pada bagian 50% dan bagian bawah sebagaimana huruf (c) dan (d);
 - (f) Rata-rata panjang pada bagian atas, 50% dan bagian bawah dinyatakan sebagai panjang sambungan lurus; dan
 - (g) Lakukan pengukuran sebagaimana huruf (a) sampai dengan (f) pada bagian sambungan lurus yang lain.
- (9) Pengukuran bagian tutup tangki:
- (a) Lakukan pengukuran panjang bagian tutup dengan menggunakan pengukur kedalaman apabila pengukuran dapat dilakukan atau diambil dari gambar konstruksi tangki. Lakukan pengukuran sebanyak 3 (tiga) kali; dan
 - (b) Hasil rata-rata pengukuran sebagaimana huruf (a) dinyatakan sebagai panjang bagian tutup.
- b) Pengukuran dari dalam:
- (1) Pengukuran diameter dalam tangki:
- (a) Lakukan pengukuran diameter dalam pada 4 (empat) kedudukan yang terbagi secara merata pada sekeliling tangki;
 - (b) Pengukuran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan dinyatakan memenuhi syarat apabila perbedaan hasil pengukuran yang berurutan berada dalam 0,05% dari diameter atau ± 1 mm (dipilih nilai terbesar);
 - (c) Ulangi pengukuran jika hasil pengukuran belum memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada huruf (b); dan
 - (d) Rata-rata dari 4 (empat) hasil pengukuran tersebut dinyatakan sebagai hasil pengukuran diameter tangki.
- (2) Pengukuran panjang cincin:
- (a) Bagi cincin 1 menjadi 3 (tiga) bagian pada posisi antara bagian bawah sampai dengan titik 50%;
 - (b) Beri tanda pada masing-masing bagian sebagaimana pada huruf (a);
 - (c) Lakukan pengukuran panjang bagian atas cincin 1 sebanyak 3 (tiga) kali;
 - (d) Catat hasil pengukuran ke dalam satuan 1 mm dan perbedaan antara 2 (dua) pengukuran berurutan tersebut harus berada dalam rentang $\pm 0,03\%$ atau 3 mm (dipilih yang terbesar);
 - (e) Ulangi pengukuran jika hasil pengukuran belum memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada huruf (d);

- (f) Rata-rata dari ketiga pengukuran sebagaimana huruf (c) dinyatakan sebagai panjang bagian atas cincin 1 (satu);
 - (g) Lakukan pengukuran pada bagian lain sebagaimana huruf (c) sampai dengan (f);
 - (h) Rata-rata panjang pada ketiga bagian dari cincin 1 (satu) dinyatakan sebagai panjang cincin tersebut;
 - (i) Lakukan sebagaimana huruf (a) sampai dengan (h) untuk cincin-cincin yang lain; dan
 - (j) Panjang total cincin dinyatakan sebagai panjang cincin tangki.
- (3) Pengukuran panjang sambungan lurus:
- (a) Bagi sambungan lurus menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian atas, 50% dan bagian bawah;
 - (b) Beri tanda pada masing-masing bagian sebagaimana pada huruf (a);
 - (c) Lakukan pengukuran panjang sambungan lurus pada bagian atas sebanyak 3 (tiga) kali;
 - (d) Hitung rata-rata dari ketiga pengukuran sebagaimana huruf (c) dinyatakan sebagai panjang sambungan lurus bagian atas;
 - (e) Lakukan pengukuran pada bagian 50% dan bagian bawah sebagaimana huruf (c) dan (d);
 - (f) Rata-rata panjang pada bagian atas, 50% dan bagian bawah dinyatakan sebagai panjang sambungan lurus; dan
 - (g) Lakukan pengukuran sebagaimana huruf (a) sampai dengan huruf (f) pada bagian sambungan lurus yang lain.
- (4) Pengukuran panjang silinder tangki:
- (a) Bagi bagian silinder pada sambungan las pertama menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian atas, 50% dan bagian bawah;
 - (b) Beri tanda pada masing-masing bagian sebagaimana pada huruf (a);
 - (c) Lakukan pengukuran panjang silinder bagian atas sebanyak 3 (tiga) kali;
 - (d) Catat hasil pengukuran ke dalam satuan mm tedekat, dan dinyatakan memenuhi syarat apabila perbedaan antara 2 (dua) pengukuran berurutan berada dalam rentang $\pm 0,03\%$ dari panjang silinder atau 3 mm (diambil nilai terbesar);
 - (e) Hitung rata-rata dari ketiga pengukuran sebagaimana pada huruf (c);
 - (f) Lakukan pengukuran pada bagian 50% dan bagian bawah sebagaimana huruf (c) sampai dengan huruf (e); dan
 - (g) Rata-rata pengukuran dari bagian atas, 50% dan bagian bawah dinyatakan sebagai panjang silinder.
- (5) Pengukuran bagian tutup tangki:
- (a) Lakukan pengukuran panjang dari bagian tutup dengan menggunakan pengukur kedalaman apabila dapat

dilakukan atau dapat pula diambil dari gambar konstruksi tangki;

(b) Lakukan pengukuran pada huruf (a) sebanyak 3 (tiga) kali; dan

(c) Rata-rata dari hasil pengukuran tersebut dinyatakan sebagai jari-jari bagian tutup.

(6) Pengukuran panjang tangki

Lakukan pengukuran antar pusat bagian tutup sebagai panjang total tangki sebanyak 2 (dua) kali dan toleransi perbedaan antara 2 (dua) hasil pengukuran yang berurutan harus berada dalam $\pm 0,03$ % dari panjang tangki atau 3 mm (diambil nilai terbesar).

c) Pengukuran lain-lain

Lakukan pengukuran untuk mendapatkan data selain yang ada pada huruf a) dan b). Data-datanya adalah sebagai berikut:

(1) Kemiringan tangki.

Lakukan pengukuran kemiringan pada tangki yang sudah dipasang tetap.

(2) Tinggi lubang ukur.

Lakukan pengukuran tinggi lubang ukur dengan mengukur jarak tinggi antara meja ukur dan lubang ukur.

(3) Tinggi meja ukur.

Lakukan pengukuran tinggi meja ukur dan catat hasilnya dalam satuan mm.

(4) Dimensi *deadwood*.

Lakukan pengukuran dimensi *deadwood* dan letak ketinggiannya, catat hasilnya dalam satuan mm.

d. Tangki Ukur Bentuk Silinder Tegak

Prosedur pengujian untuk Tangki Bentuk Silinder Tegak adalah :

1) Pengukuran keliling

a) Sebelum pengukuran keliling dilaksanakan dibuat garis keliling yang akan dipakai untuk merentangkan ban ukur, agar ban ukur terentang benar-benar horizontal sekeliling tangki ukur;

b) Garis keliling dipilih ditempat yang bebas rintangan pada cincin pertama atau kedua, dengan jarak minimal 30 cm dari sambungan cincin pertama dengan kedua;

c) Pengukuran keliling dilakukan dengan ban ukur yang sudah diketahui kesalahannya pada suhu 28 °C.

d) Apabila keliling tangki yang diukur lebih panjang dari pada panjang ban ukur yang dipakai, maka pengukuran dapat dilaksanakan bersambung misalnya dengan panjang 10 m;

e) Pengukuran keliling harus dilakukan 3 kali, dengan cara sebagai berikut:

- (1) Buat 3 garis yang tegak lurus garis keliling dengan jarak kurang lebih 2 cm dengan garis berikutnya. Ketiga garis ini merupakan garis awal atau menempatkan garis skala nol dari ban ukur;
- (2) Jika pengukuran dilaksanakan dengan cara bersambung dengan panjang 10 m, maka pada pengukuran 10 m pertama garis skala nol ban ukur diletakkan tepat dengan garis pertama kemudian tepat pada garis skala 10 m dibuat garis tegak lurus pada dinding tangki;
- (3) Setelah itu ban ukur digeser pelan-pelan untuk pengukuran kedua, caranya seperti pengukuran pertama. Demikian juga untuk pengukuran yang ketiga. Ketiga garis pada dinding tangki yang dibuat tepat pada skala 10m, merupakan garis awal untuk pengukuran 10 m yang kedua;
- (4) Demikian dilaksanakan seterusnya sehingga satu kali keliling tangki pada pengukuran keliling didapat 3 kali pengukuran;
- (5) Dari 3 garis awal pengukuran 10 m pertama dengan 3 garis akhir pengukuran 10 m terakhir dilakukan pengukuran yang jaraknya dibaca langsung pada ban ukur bila jarak tersebut kurang dari 10 m;
- (6) Keliling tangki yang terukur disebut keliling utama, diameternya disebut diameter utama dan jari-jarinya disebut jari-jari utama;
- (7) Keliling utama dihitung dari rata-rata ketiga hasil pengukuran tersebut. Untuk keseksamaan pengukuran disyaratkan selisih dari ketiga hasil pengukuran tersebut tidak boleh lebih dari 3 mm tiap pengukuran keliling 100 m;
- (8) Jika tangki ukur yang diuji ditentukan untuk suhu operasi t °C maka diameter utama yang diperoleh harus dikoreksi dengan faktor;

$$F = 1 + \lambda (t - 28)$$

dimana λ adalah koefisien muai panjang bahan tangki ukur);
dan

- (9) Apabila dalam pelaksanaan pengukuran keliling tidak dapat dipilih tempat bebas rintangan, maka dalam perhitungan diameter harus dikoreksi terhadap besarnya rintangan, termasuk rintangan berupa sambungan pelat yang dilas.

2) Pengukuran ΔR

- a) ΔR adalah selisih jari-jari setiap lingkaran penampang tangki ukur dengan jari-jari utama. Pengukuran ΔR dilaksanakan sebagai berikut:

- (1) Tentukan titik-titik ukur sekeliling tangki yang disebut seksi. Jarak seksi sekeliling tangki ukur harus sama. Jumlah seksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - (a) minimum 12 seksi;
 - (b) jarak satu seksi dengan seksi lain yang berdekatan tidak lebih dari 4 m;

- (c) jumlah seksi harus genap; dan
 - (d) seksi-seksi yang berseberangan jika dihubungkan satu sama lain harus merupakan diameter.
- (2) Diameter-diameter ini akan berpotongan pada satu titik pusat lingkaran. Pengukuran ΔR dimaksudkan untuk mencari diameter rata-rata tiap cincin.
- b) Cara menentukan jarak seksi
- (1) keliling utama C dalam satuan m dibagi 4 misalnya hasilnya bilangan bulat A ditambah pecahan a; $C/4 = A,a$;
 - (2) apabila A genap, maka keliling utama C harus dibagi (A+2); $C/(A+2) = S1$;
 - (3) apabila A ganjil maka keliling utama C harus dibagi (A+1); $C/(A+1) = S2$ sehingga hasilnya baik S1 maupun S2 merupakan jarak seksi yang memenuhi syarat lebih kecil dan pada 4 m jumlah seksi genap;
 - (4) pilihan seksi pertama sebaiknya dipangkal atau diujung tangga kemudian seksi kedua, ketiga dst. melingkar kekiri/kekanan; dan
 - (5) jika pada waktu menentukan seksi tersebut ada yang tepat jatuh pada tiang, pipa, manhole, dsb. seksi tersebut tetap ditentukan pada tempat tersebut, hanya pada saat pengukuran pada seksi tersebut tempatnya sedikit digeser kekiri atau kekanan agar bebas dari rintangan.
- c) Pengukuran ΔR
- (1) Pengukuran AR dapat dimulai dari sembarang seksi;
 - (2) Pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan Roda Ukur secara langsung, atau dengan *Total Station* dan *Theodolit* melalui metode triangulasi;
 - (3) Pada masing-masing seksi pada tiap cincin dilakukan pengukuran pada 3 (tiga) posisi, yaitu posisi $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ dan $\frac{3}{4}$ tinggi cincin;
 - (4) Pada masing-masing posisi tersebut diukur selisih jari-jarinya dengan jari-jari utama; selisih jari-jari pada masing-masing seksi pada posisi ketinggian yang sama ini kemudian dirata-ratakan sehingga diperoleh rata-rata selisih jari-jari pada posisi tersebut;
 - (5) Rata-rata selisih jari-jari pada masing-masing posisi ketinggian dalam satu cincin kemudian dirata-ratakan lagi untuk memperoleh rata-rata selisih jari-jari tiap cincin terhadap jari-jari keliling utama; dan
 - (6) Nilai Rata-rata ini kemudian dipergunakan untuk menentukan diameter dalam pada masing-masing cincin.
- 3) Pengukuran tinggi
- a) untuk mengukur tinggi tangki ukur dipergunakan ban ukur kedalaman (*depth tape*) yang sudah diketahui kesalahannya dengan dibantu alat-alat ukur lainnya;

- b) mula-mula diukur tinggi cairan dalam tangki yang dipakai untuk hitungan koreksi deformasi. Dilanjutkan dengan pengukuran tinggi lubang ukur terhadap meja ukur. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran tinggi tangki terhadap dasar tangki di luar dinding. Pada pengukuran ini harus diambil empat titik ukur, titik ukur satu dengan titik ukur berikutnya membuat sudut 90°. Titik ukur pertama diambil dekat dengan lubang ukur. Cara pengukuran dengan bantuan seorang petugas, ujung pemberat *depth tape* harus ditempatkan menyentuh dasar tangki di luar dinding. Yang dimaksud tinggi tangki adalah jarak dasar tangki di luar dinding sampai bibir tangki sisi atas;
 - c) hasil pengukuran empat titik ini diambil rata-ratanya sebagai tinggi tangki ukur. Untuk menentukan tinggi meja ukur kita harus mengetahui tinggi lubang ukur terhadap dasar tangki. Terlebih dahulu dibuat proyeksi horisizontal lubang ukur pada tiang pagar yang terdekat di atas bibir tangki. Dari proyeksi ini kemudian diukur jaraknya terhadap dasar tangki. Jarak ini dikurangi tinggi lubang ukur dan meja ukur merupakan tinggi meja ukur. Setelah pengukuran tinggi dari atas tangki selesai dilanjutkan dengan pengukuran tinggi tiap cincin;
 - d) pengukuran dimulai dari cincin paling atas turun ke bawah melalui tangga yang dilaksanakan oleh dua orang petugas, satu orang menempatkan ujung pita ukur pada sambungan antara dua cincin dan satu orang lagi membaca penunjukan pita ukur.
- 4) Pengukuran Tebal Pelat Cincin
- Jika alat ukur tebal pelat cincin (UTM) ada pengukuran tebal pelat tiap cincin dapat dilaksanakan dengan mudah melalui tangga dari bawah ke atas. Jika UTM tidak ada tebal pelat tiap cincin dapat diambil dari gambar konstruksi tangki ukur atau dari data pengukuran yang lalu untuk tangki ukur yang ditera ulang.
- 5) Pengukuran benda-benda koreksi (*deadwood*)
- a) Benda-benda koreksi adalah semua benda-benda dalam atau pada dinding tangki yang berupa lubang masuk (*manhole*), pintu kuras, pipa alir masuk/keluar, tiang-tiang, pipa pemanas, pengaduk (*mixer*) dsb. Dengan adanya benda-benda ini isi tangki ukur harus ditambah dan dikurangi atau dikoreksi;
 - b) Pengukuran benda-benda koreksi dapat dilaksanakan dari luar tangki ukur atau masuk ke dalam tangki ukur jika tangki dalam keadaan bersih;
 - c) Pada tera ulang umumnya tangki ukur tidak dibersihkan, maka ukuran benda-benda koreksi dapat diambil dari data pengukuran yang lalu.
- 6) Pengukuran isi rawa
- a) Tinggi rawa dipilih sebagai berikut:
 - (1) yang ada meja ukurnya: setinggi meja ukur

(2) yang tidak ada meja ukurnya: setinggi sisi paling bawah lubang pipa pengeluaran.

b) Isi rawa yang didapat baik dengan pengukuran volumetri maupun dengan pengukuran geometri harus dibulatkan dalam puluhan liter.

(1) Pengukuran volumetri

- (a) pengukuran dapat dilakukan dengan meter arus, bejana ukur standar atau tangki ukur yang sudah diketahui kesalahannya (sudah ditera);
- (b) untuk melakukan pengukuran, pertama air dialirkan melalui meter arus atau dengan tangki ukur penguji, masuk tangki ukur yang diuji. Volume air pengisian pertama A liter, sampai puncak atau bagian tertinggi dan dasar tangki tenggelam. Sesudah air tenang tinggi permukaan air diukur dari meja ukur misalnya tingginya a mm;
- (c) pengisian kedua dilaksanakan seperti pengisian pertama dengan volume B dihitung dari awal pengisian pertama. Tinggi permukaan air diukur dari meja ukur misalnya b mm;
- (d) dari hasil dua kali pengisian ini isi rawa C dapat dihitung;
- (e) jika alat ukur yang dipergunakan meter air maka penunjukkan A sebaiknya kelipatan 1000 liter. Penunjukkan B diambil dua kali atau satu setengah kali A.

(2) Pengukuran geometri

Pengukuran dapat menggunakan *Theodolit*, *Total Station* atau alat ukur yang sederhana dari slang plastik berisi air dilengkapi alat baca perubahan tinggi permukaan air. Cara pengukuran:

- (a) Mula-mula dibuat garis-garis pada dasar tangki, dari dinding tangki ke titik pusat lingkaran. Jarak antar garis harus sama sehingga garis-garis ini membentuk seksi-seksi ukur seperti pada pengukuran ΔR ;
- (b) Dari titik pusat ini dibuat lingkaran-lingkaran konsentris dengan jarak lingkaran pertama dan titik pusat antar lingkaran yang berurutan maksimum 1 m;
- (c) Pada masing-masing titik perpotongan garis seksi dan lingkaran konsentris diukur ketinggiannya dengan titik pusat lingkaran sebagai referensinya;
- (d) Pengukuran isi rawa dengan cara geometrik ini adalah pengukuran yang dalam perhitungannya dasar tangki itu seolah-olah berbentuk kerucut. Dalam kenyataannya dasar tangki itu bukan berbentuk kerucut sempurna. Jadi pengukuran dengan cara geometrik ini hasilnya hanya merupakan pendekatan saja. Untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya adalah dengan cara pengukuran isi rawa dengan meter arus seperti diuraikan di atas (volumetrik).

Perhitungan dan Pembuatan Volume Tangki Ukur

1. Perhitungan Volume Tangki Ukur

- a. Perhitungan volume Tangki Ukur Bentuk Tidak Teratur dan Bentuk Teratur (Prisma Segi n)

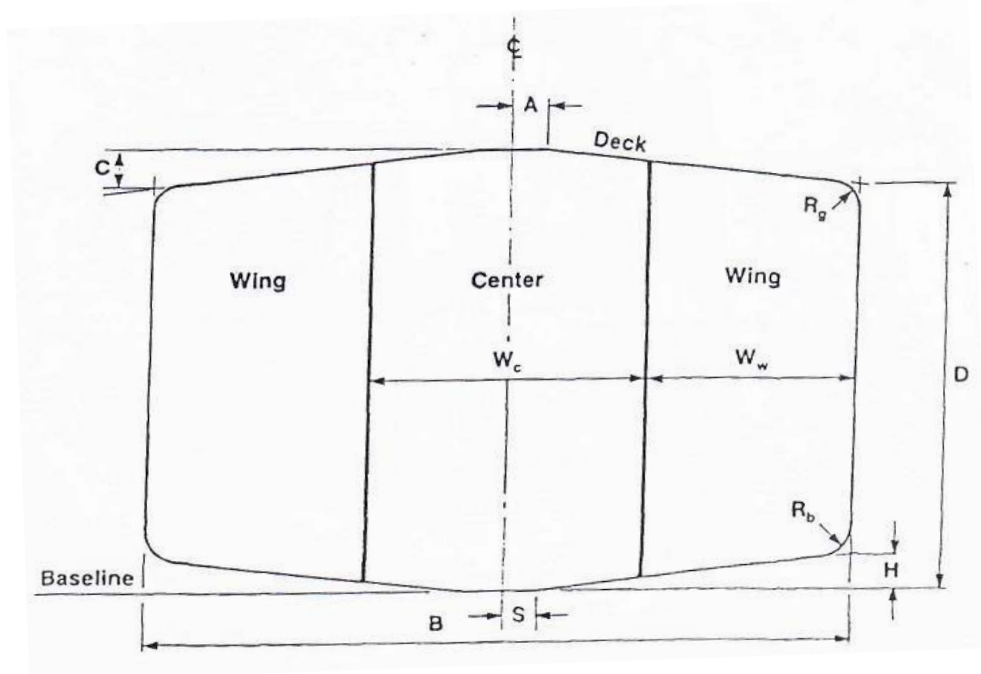
Perhitungan volume tangki ini meliputi :

1) Perhitungan volume *center tank*

- a) Volume dasar suatu *center tank* dinyatakan dalam m³, dengan rumus :

$$\text{Volume dasar} = L_T \times W_c \times D$$

- b) Volume dasar ini akan berkurang apabila terdapat *deadrise*, dan akan bertambah dengan adanya *camber* pada dek.



Gambar 11. Penampang Melintang Kapal beserta Nomenklaturanya

- c) Pengurangan volume akibat *deadrise* dinyatakan dalam m³, dengan rumus :

$$\text{Pengurangan} = L_T \times H \times \frac{\left\{\frac{W_c}{2} - S\right\}^2}{\left\{\frac{B}{2} - S\right\}}$$

Pengurangan akibat tersebar secara *incremental* dan linier dari dasar ke atas sepanjang luasnya *deadrise*.

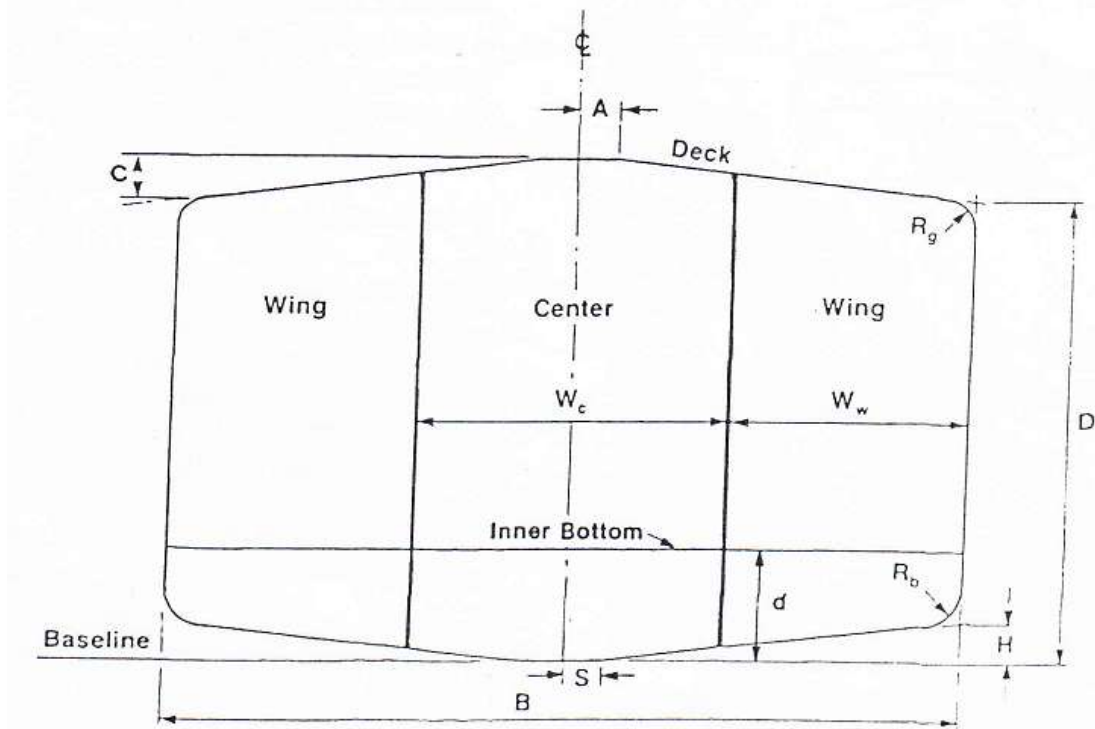
- d) Jika diasumsikan terdapat *camber* di bawah dek kapal dengan ketinggian C, diukur dari bagian datar di tengah dek, ditarik garis horizontal tegak lurus ke pagar kapal, penambahan volume *camber* dinyatakan dalam m³ dengan rumus :

$$\text{Penambahan} = (L_T \times 2A \times C) + \left(L_T \times C \times \frac{\left\{\frac{W_c}{2} - A\right\}^2}{\left\{\frac{B}{2} - A\right\}} \right)$$

Penambahan ini tersebar secara *incremental* dan linier dari dasar ke atas sepanjang luasnya *camber*.

- e) Apabila terdapat *camber* dengan bentuk parabolik, maka lengkungan dari *camber* dapat digambarkan secara grafis, dan area melintang di bawah lengkungan *camber* dapat diukur menggunakan planimeter atau dengan integrasi numerik. Volume tambahan untuk *camber* dapat diperoleh dengan mengalikan rata-rata dari area ini dengan panjang tangki.
- 2) Perhitungan volume *wing tank amidship*
- a) Volume dasar dari sebuah *wing tank amidship* (Gambar 11) dinyatakan dalam m³ dengan rumus :
- $$\text{Volume dasar} = L_T \times W_W \times D$$
- b) Volume dasar ini harus dikurangi dengan volume *deadrise*, volume yang disebabkan oleh *bilge radius*, dan volume yang disebabkan oleh *gunwale radius*, serta ditambah dengan volume *camber* pada dek.
- c) Pengurangan volume oleh *deadrise* dinyatakan dalam m³ dengan rumus :
- $$\text{Pengurangan} = 1/2 \times L_T \times W_W \times \left[H \times \frac{\left\{ \frac{W_C}{2} - S \right\}^2}{\left\{ \frac{B}{2} - S \right\}} + H \right]$$
- Pengurangan yang disebabkan oleh *bilge radius* dan *gunwale radius* juga dinyatakan dalam m³ dengan rumus :
- $$\text{Pengurangan} = L_T \times \left(R_b^2 - \pi \frac{R_b^2}{4} \right) \quad (\text{untuk bilge})$$
- $$\text{Pengurangan} = L_T \times \left(R_g^2 - \pi \frac{R_g^2}{4} \right) \quad (\text{untuk gunwale})$$
- Pengurangan volume ini tersebar secara *incremental* dan linier dari dasar ke atas sampai puncak titik pengurangan.
- d) Penambahan volume karena adanya *camber* dinyatakan dalam m³ dengan rumus :
- $$\text{Penambahan} = 1/2 \times \frac{(L_T \times W_W^2 \times C)}{\left(\frac{B}{2} - A \right)}$$
- Penambahan volume ini tersebar secara *incremental* dan linier dari dasar sampai ke puncak. Apabila terdapat *camber* parabolik, digunakan prosedur seperti pada angka 1) huruf e).
- 3) Perhitungan volume *end wing tank*
- a) Untuk *end wing tank* dengan bentuk bukan persegi panjang, pengukuran lebarnya sebaiknya dilakukan pada masing-masing frame melintang, dan jika memungkinkan pada masing-masing ketinggian frame membujur dari dasar kapal sampai ke dek.
- b) Dari pengukuran ini didapatkan bentuk dari lambung kapal pada masing-masing frame dimana permukaan datar cairan untuk kedalaman tertentu dapat ditentukan, dimana selanjutnya volume untuk kedalaman cairan tertentu dapat ditentukan melalui integrasi.

- c) Untuk *end wing tank*, terutama untuk bagian bawah dimana bentuknya cukup ekstrim sebaiknya digunakan prosedur pengujian dengan volumetri.
- 4) Perhitungan volume tangki yang memiliki *inner bottom*



Gambar 12. Penampang Melintang Kapal yang Memiliki *Inner Bottom* beserta Nomenklaturnya

- a) Volume dasar untuk *center cargo tank* dimana terdapat *inner bottom* dapat diperoleh dengan men-substitusikan pernyataan $(D - d)$ ke D pada persamaan volume dasar untuk *center tank* tanpa *inner bottom*, sehingga menjadi :

$$\text{Volume dasar} = L_T \times W_c \times (D - d)$$

dimana d adalah kedalaman dari *double bottom* (jarak dari permukaan atas pelat kerangka dasar pada garis tengah ke permukaan bawah pelat *inner bottom*) seperti yang ditunjukkan Gambar 12.

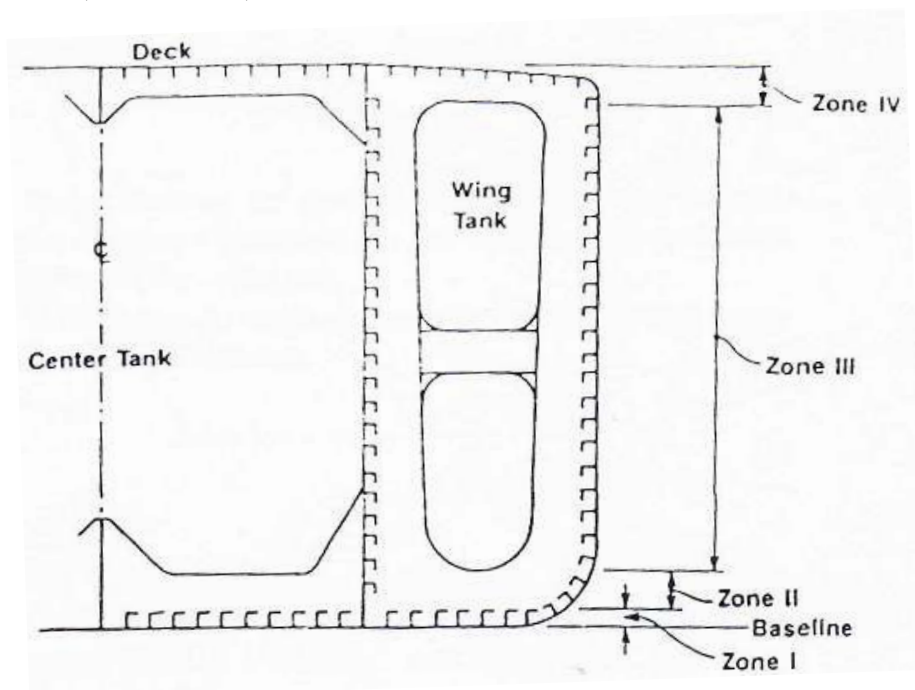
- b) Volume ini harus ditambah dengan volume *camber* pada dek, sesuai dengan persamaan pada angka 1) huruf d).
- c) Volume dasar untuk *wing tank amidship* dapat diperoleh dengan men-substitusikan $(D - d)$ ke D pada persamaan volume dasar untuk *wing tank amidship* tanpa *inner bottom*, sehingga menjadi :

$$\text{Volume dasar} = L_T \times W_w \times (D - d)$$

- d) Volume ini harus ditambah dengan volume *camber* pada dek, sesuai dengan persamaan pada poin 2.b.1).b).(4). dan harus dikurangi dengan volume *gunwale radius* sesuai dengan persamaan pada angka 2) huruf d).
- e) Pada tangki ini tidak ada pengurangan volume karena *deadrise* atau *bilge radius*.
- f) Apabila *inner bottom* tersembunyi dan membentuk suatu sumur di jalan hisap kargo, maka volume dari sumur tersebut harus

ditambahkan ke volume tangki di atas *inner bottom* dan dikurangkan dari volume tangki bawah.

- 5) Perhitungan penambahan volume tangki
 - a) Perhitungan penambahan volume tangki sebaiknya dilakukan pada interval seperti yang ditunjukkan pada Gambar 13.
 - b) Untuk *center tank*, perhitungan sebaiknya dilakukan pada interval 75 mm dari dasar ke puncak Zone I; interval 152 mm dari puncak Zone I ke puncak Zone II; interval 0,3 m dari puncak Zone II ke puncak Zone III; dan interval 75 mm pada Zona IV.
 - c) Untuk *wing tank*, perhitungan sebaiknya dilakukan pada interval 25 mm dari dasar ke puncak Zone II; interval 75 mm dari puncak Zone II ke puncak Zone III; dan interval 25 mm pada Zona IV.
 - d) Setelah dilakukan perhitungan, kemudian dibuat plot kurva kapasitas terhadap kedalaman dimana kapasitas ditentukan untuk tiap 5 mm *ullage*.
- 6) Perhitungan *deadwood*
 - a) Apabila pengujian dilakukan dengan metode volumetri, tidak diperlukan perhitungan untuk *deadwood*. Apabila pengujian dilakukan melalui pengukuran linier atau dari gambar kapal, maka volume yang dihasilkan seperti yang dijelaskan pada angka 1) huruf a) sampai e) harus dikurangi dengan *deadwood*.



Gambar 13. Penampang Melintang Kapal

- b) Untuk menghitung dan mengalokasikan volume *deadwood* dalam suatu tangki dengan benar, kedalaman masing-masing tangki dibagi dalam 4 zone seperti pada Gambar 13, yaitu :
 - (1) Zone I → dari puncak pelat kerangka dasar sampai ke dan termasuk puncak *flange* atau permukaan pelat membujur dari kerangka dasar. Jika terdapat *inner bottom*, Zone I terbentang dari puncak pelat kerangka dasar sampai ke permukaan bawah *inner bottom*.

- (2) Zone II → dari puncak Zone I sampai ke dan termasuk permukaan atas pelat frame melintang dasar. Jika terdapat *inner bottom*, Zone II terbentang dari puncak pelat *inner bottom* sampai ke puncak kerangka horizontal yang pertama atau sekat penguat di atas *inner bottom*.
- (3) Zone III → dari puncak Zone II sampai ke permukaan bawah *frame web* melintang dari dek.
- (4) Zone IV → dari puncak Zone II sampai ke permukaan bawah pelat dek.
- c) Volume *deadwood* pada masing-masing zone ini dihitung dan didistribusikan sepanjang kedalaman zone tersebut untuk setiap kenaikan 1 cm, kemudian dikurangkan ke kenaikan volume yang terbentuk dalam zone tersebut untuk memperoleh volume internal aktual dari cairan pada ketinggian *innage* atau *ullage* tertentu.

7) Perhitungan koreksi *Trim* dan *List*

- a) Tabel volume tangki harus menyertakan tabel koreksi untuk alat ukur teramati yang diperoleh saat kapal tidak dalam posisi stabil dan tanpa kemiringan baik secara melintang maupun membujur dan cairan masih menyentuh keempat sekat, tapi tidak menyentuh permukaan bawah dek.
- b) Untuk kapal yang *out of trim*, ketinggian *ullage* terukur U_M harus dikoreksi terhadap *trim* seperti yang diilustrasikan pada Gambar 14.
- c) Koreksi *trim* untuk ketinggian *ullage* teramati dinyatakan dalam meter dengan rumus sebagai berikut :

$$U_T = \left\{ U_M \frac{\sqrt{(L^2 + T^2)}}{L} \right\} + \frac{T}{L} \left\{ \frac{L_T}{2} - K \right\}$$

Persamaan ini digunakan untuk *trim* saat titik pengukuran berada ke arah buritan dari setengah panjang tangki.

- d) Untuk kondisi sebaliknya, maka digunakan persamaan :

$$U_T = \left\{ U_M \frac{\sqrt{(L^2 + T^2)}}{L} \right\} - \frac{T}{L} \left\{ \frac{L_T}{2} - K \right\}$$

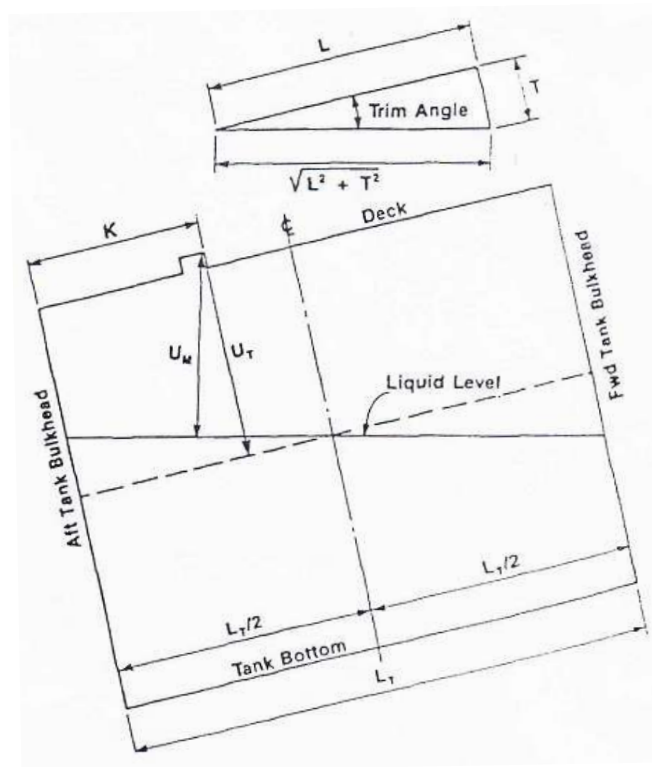
- e) Ketinggian *ullage* teramati (U_M) juga harus dikoreksi terhadap *list*, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 15. Koreksi *list* dapat dihitung dengan persamaan :

$$U_T = \frac{U_M}{\cos \theta} \pm Z \tan \theta$$

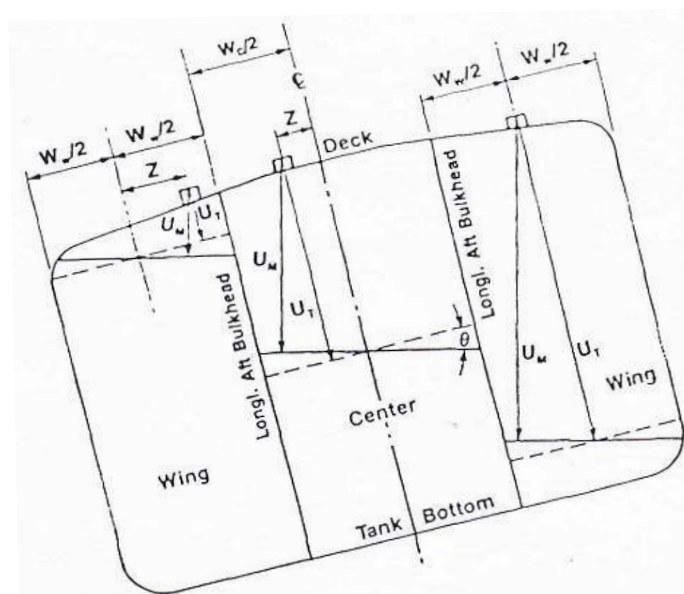
Tanda pada bagian kanan persamaan ini positif jika *list* menuju ke arah dimana titik *ullage* berada, dan negatif jika menjauhi titik *ullage*.

- f) Untuk kombinasi koreksi *trim* dan *list* dapat digunakan persamaan :

$$U_T = U_M \frac{\sqrt{(L^2 + T^2)}}{L \cos \theta} + Z \tan \theta \frac{\sqrt{(L^2 + T^2)}}{L} \pm \frac{T}{L} \left(\frac{L_T}{2} - K \right)$$



Gambar 14. Koreksi *Trim*



Gambar 15. Koreksi *List*

8) Perhitungan koreksi temperatur

Apabila fluida yang dimuat dalam tangki memiliki temperatur yang berbeda dengan temperatur saat pengujian tangki, maka harus dilakukan koreksi akibat pemuaian atau penyusutan dinding tangki dengan faktor koreksi dihitung dari persamaan:

$$F_v = 1 - 3\alpha_t(t_1 - t_2)$$

dimana:

F_v adalah faktor koreksi untuk pemuaian atau penyusutan dinding tangki

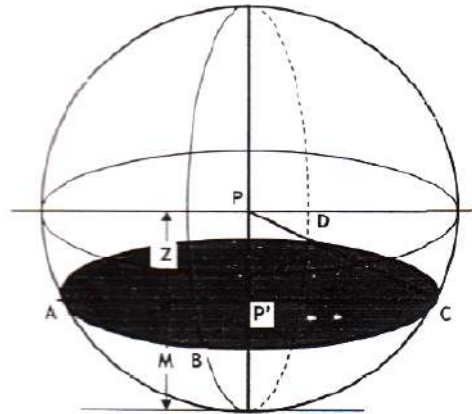
α_t adalah koefisien muai panjang bahan dinding tangki

t_1 adalah nilai temperatur yang digunakan atau tertera pada tabel volume tangki

t_2 adalah temperatur aktual dari fluida yang dimuat dalam tangki.

b. Perhitungan volume Tangki Ukur Bentuk Bola

1) Tangki Ukur bentuk bola sempurna



Gambar 16. Tangki bentuk bola sempurna dengan cairan setinggi M

Pada gambar di atas, Z adalah jarak permukaan cairan ke bidang datar yang melalui pusat bola. Persamaan-persamaan untuk perhitungan volume Tangki Ukur adalah :

a) Jari – jari permukaan cairan adalah:

$$P'C = \sqrt{R^2 - z^2}$$

b) Luas permukaan cairan yang berupa lingkaran adalah:

$$A = \pi(R^2 - z^2)$$

c) Volume cairan yang berada dalam tembereng bola yang permukaannya berjarak Z dari pusat bola adalah :

$$V = \frac{2}{3}R^3 - \pi(R^2z + \frac{1}{3}z^3)$$

d) Volume tangki per ketinggian

Ketinggian permukaan cairan dari dasar tangki = M dan $M = pD$ sehingga

$$z = \frac{1}{2}D - M,$$

$$z = \frac{1}{2}D - p.D$$

$$z = D(\frac{1}{2} - p) \text{ dan}$$

$$R = \frac{1}{2}D$$

$$V = \frac{1}{6}\pi D^3(3p^2 - 2p^3)$$

e) Apabila Volume tembereng bola sama dengan K kali volume bola (dimana $K < 1$) maka :

$$V = K \cdot \frac{1}{6}\pi D^3 \text{ atau } K = \frac{6}{\pi D^3} \cdot V$$

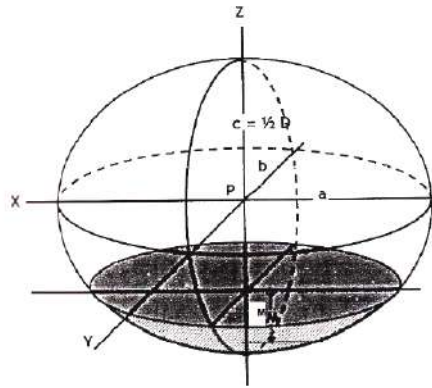
$$K = \frac{6}{\pi D^3} \cdot \frac{1}{6}\pi D^3(3p^2 - 2p^3)$$

$$K = 3p^2 - 2p^3$$

Apabila besarnya $p = M/D$ ditentukan, misalnya untuk setiap ketinggian tertentu, maka harga K akan diketahui, harga K diketahui maka harga V akan diperoleh dengan mengalikan pada volume bola keseluruhan. Harga K untuk setiap harga p dapat diperoleh dari Tabel API Standard 2551 appendix II.

2) Tangki Ukur bentuk bola ellips

Apabila terdapat bentuk tangki yang tidak benar – benar bundar, dapat dianggap sebagai bentuk bola yang tidak sempurna dan dapat dikatakan mendekati bentuk ellips.



Gambar 17. Tangki bentuk ellips dengan cairan setinggi M dari dasar

a) Persamaan ellips dalam sumbu X, Y dan Z adalah :

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{Z^2}{c^2} = 1$$

Dengan a, b dan c sebagai setengah sumbu ellips. Dari Gambar 17, cairan yang akan dicari volumenya adalah cairan setinggi M dari dasar tangki. Permukaan cairan berbentuk ellips yang sejajar dengan bidang datar yang melalui pusat tangki P. Dari persamaan ellips diatas, maka harga x adalah:

$$x^2 = \left\{ 1 - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} \right\} a^2 = \frac{a^2}{b^2} \left\{ b^2 - y^2 - \frac{b^2}{c^2} z^2 \right\}$$

b) Untuk nilai x = 0 maka $b^2 - y^2 - \frac{b^2}{c^2} z^2 = 0$ atau:

$$y_1 = +\sqrt{b^2 - \frac{b^2}{c^2} z^2} \quad \text{dan} \quad y_2 = -\sqrt{b^2 - \frac{b^2}{c^2} z^2}$$

c) Luas permukaan cairan adalah:

$$L = \pi \frac{ab}{c^2} (c^2 - z^2)$$

d) Volume cairan setinggi M = z adalah:

$$V_M = \pi \frac{2}{3} abc - \pi \frac{ab}{c^2} \left(c^2 z - \frac{1}{3} z^3 \right)$$

e) Volume tangki bola akan penuh apabila dicapai nilai z = -C atau $V = \frac{4}{3} \pi abc$

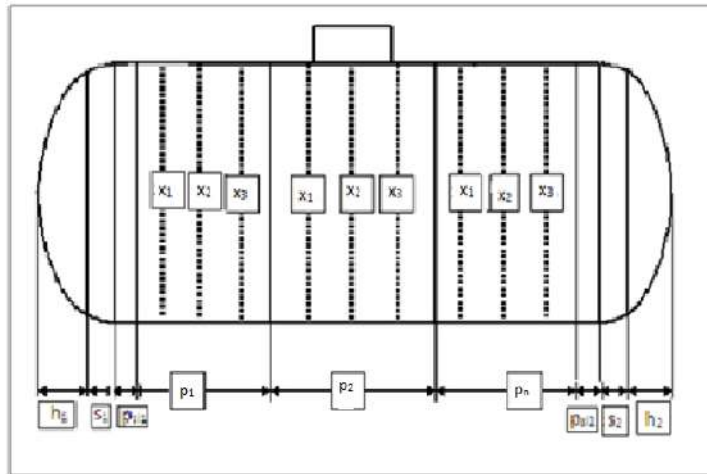
f) Apabila panjang keliling dalam dari equator = C1, keliling dalam dari 2 buah meridian yang saling tegak lurus masing – masing = C2 dan C3 maka volume tangki bola seluruhnya :

$$V = \frac{C_1 \times C_2 \times C_3}{6\pi^2}$$

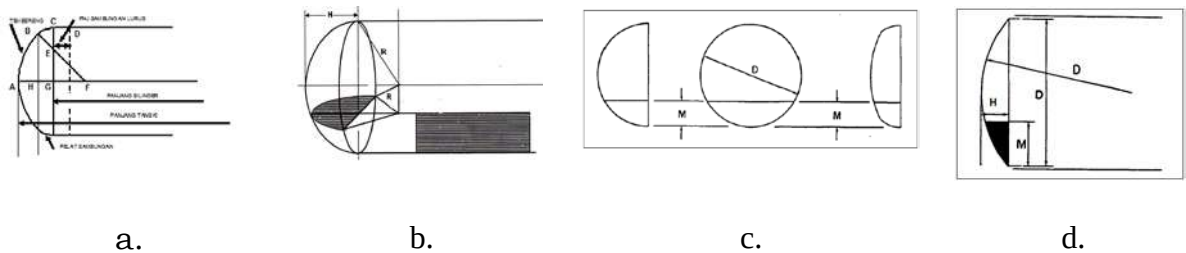
g) Apabila $V = \frac{4}{3} \pi abc$ dijadikan $\frac{V}{\frac{4}{3} \pi abc} = 1$ dan apabila nilai tersebut dimasukkan ke persamaan V_M akan diperoleh :

$$V_M = \left\{ \frac{1}{2} - \frac{3}{4c^3} \left(c^2 z - \frac{1}{3} z^3 \right) \right\} V$$

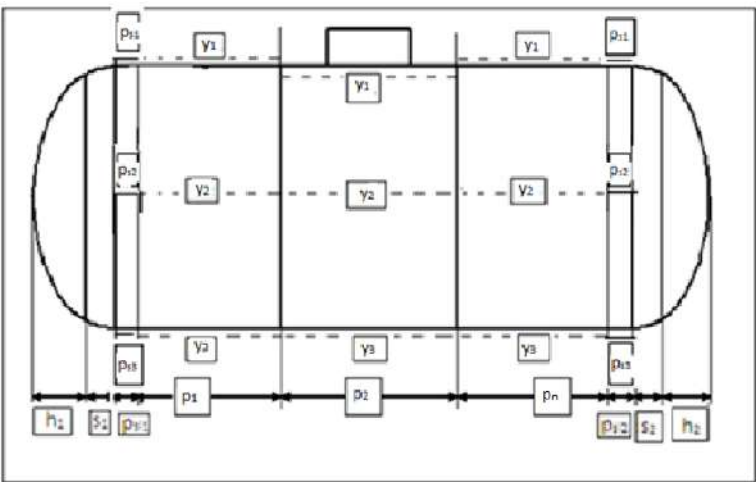
- h) Dengan mengganti nilai berikut :
- (1) $C = \frac{1}{2} D$, yaitu setengah panjang sumbu tangki yang sebenarnya, diukur di bagian dalam;
 - (2) $Z = \frac{1}{2} D - M$, dimana M adalah tinggi cairan yang diukur tepat pada sumbu tangki, dan $M = pD$ maka
 $z = \frac{1}{2} D - pD$
 $z = D(\frac{1}{2} - p)$; akan diperoleh : $V_M = (3p^2 - 2p^3)V$.
- i) Apabila $V_M = K.V$ maka $K = (3p^2 - 2p^3)$, yang berarti bahwa harga K untuk tangki berbentuk bola sempurna sama dengan K untuk tangki berbentuk ellips. Harga K untuk setiap harga $p (=M/D)$ dapat diperoleh melalui Tabel API *standard 2551 appendix II*.
- c. Perhitungan volume Tangki Bentuk Silinder Datar
- 1) Cantumkan suhu dan tekanan operasional dalam sertifikat tabel volume tangki.
 - 2) Hitung benda-benda koreksi dan kedudukannya dalam tangki dalam pembuatan tabel volume tangki.
 - 3) Harus memperhitungkan koreksi akibat pemuaian dari alat ukur dan dinding tangki pada semua data hasil pengukuran atau dapat diabaikan apabila dianggap tidak ada perbedaan yang signifikan pada saat pengujian.



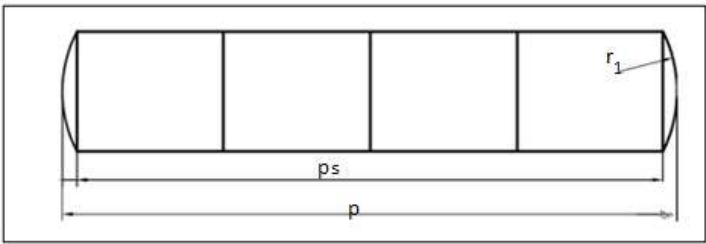
Gambar 18. Posisi pengukuran tangki datar dengan notasinya



Gambar 19. Bagian tutup tangki datar dengan notasinya



Gambar 20. Posisi pengukuran panjang cincin



Gambar 21. p_s = panjang seluruh cincin tangki; p = panjang tangki; r_1 = jari-jari tutup tangki

Keterangan :

- x_1 = nilai keliling rata-rata pada posisi 20% dari sambungan/las
- x_2 = nilai keliling rata-rata pada posisi 50% dari sambungan/las
- x_3 = nilai keliling rata-rata pada posisi 80% dari sambungan/las
- K_1 = nilai keliling rata-rata pada cincin ke-1
- K_2 = nilai keliling rata-rata pada cincin ke-2
- K_n = nilai keliling rata-rata pada cincin ke-n
- y_1 = nilai panjang rata-rata cincin pada bagian atas
- y_2 = nilai panjang rata-rata cincin pada posisi 50% dari cincin
- y_3 = nilai panjang rata-rata cincin pada bagian bawah dari cincin
- p_1 = nilai panjang rata-rata cincin ke-1
- p_2 = nilai panjang rata-rata cincin ke-2
- p_n = nilai panjang rata-rata cincin ke-n
- y = panjang seluruh cincin
- K = keliling tangki

z_{sl1}, z_{sl2}	=	keliling masing-masing sambungan lurus
z_{sl}	=	keliling sambungan lurus
D	=	diameter dalam silinder
D_s	=	diameter sambungan lurus
t_1	=	tebal pelat dinding silinder tangki
t_2	=	tebal pelat sambungan dan tembereng tangki
t_3	=	tebal pelat sambungan lurus
p_{sl1}, p_{sl2}	=	panjang masing-masing sambungan lurus
s_1, s_2	=	panjang masing-masing lengkung sambungan
h_1, h_2	=	panjang tembereng
$r_1 = BF$	=	jari-jari tembereng
$r_2 = BE$	=	jari-jari ruas lengkung sambungan
p	=	panjang tangki
p_s	=	panjang silinder
V_s	=	volume silinder
V_r	=	volume lengkung sambungan
V_t	=	volume tembereng
V_T	=	volume bagian tutup

4) Perhitungan :

a) Keliling tangki (K):

(1) Pengukuran keliling pada cincin ke-1 :

Rata-rata keliling yaitu:

$$K_1 = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$$

(2) Pengukuran keliling pada cincin ke-n :

Rata-rata keliling yaitu:

$$K_n = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$$

(3) Keliling tangki :

$$K = \frac{K_1 + \dots \dots \dots + K_n}{n}$$

Dengan n adalah jumlah cincin pada tangki

b) Perhitungan panjang seluruh cincin (y)

(1) Pengukuran panjang cincin pada cincin ke-1 :

Rata-rata panjang yaitu :

$$p_1 = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}$$

(2) Pengukuran panjang cincin pada cincin ke-n :

Rata-rata panjang yaitu :

$$p_n = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}$$

(3) Panjang total cincin :

$$y = p_1 + p_2 + \dots + p_n$$

dengan n adalah jumlah cincin pada tangki

c) Perhitungan diameter dalam (D)

$$D = \frac{\text{Keliling}}{\pi} - 2t_1$$

d) Perhitungan diameter dalam sambungan lurus (D_s)

(1) Rata-rata keliling dari 3 (tiga) kali pengukuran keliling sambungan lurus (z_{sl1}):

$$z_{sl1} = \frac{z_{sl11} + z_{sl12} + z_{sl13}}{3}$$

(2) Keliling sambungan lurus (z_{sl}):

$$z_{sl} = \frac{z_{sl1} + z_{sl2}}{2}$$

(3) Diameter sambungan lurus (D_s):

$$D_s = \frac{z_{sl}}{\pi} - 2t_3$$

e) Perhitungan panjang silinder tangki (p_s)

$$p_s = y + p_{sl1} + p_{sl2}$$

f) Volume silinder:

$$V_s = \frac{1}{4}\pi D^2 xy + \frac{1}{4}\pi D_s^2 x(p_{sl1} + p_{sl2})$$

g) Volume lengkung sambungan:

$$EF = BF - BE$$

$$CG = \frac{1}{2}D_s$$

$$GE = CG - CE$$

$$GF = \sqrt{EF^2 - EG^2}$$

$$HF = \frac{GF \times BF}{EF}$$

$$BH = \frac{EG \times HF}{GF}$$

$$AH = AF - FH$$

$$V_r =$$

$$\pi \left[(EG^2 \times HG) + (BE^2 \times HG) - \left(\frac{1}{3} HG^3 \right) + (HG \times EG \sqrt{BE^2 - HG^2}) + \left(BE^2 \times EG \arcsin \frac{HG}{BE} \right) \right]$$

$$\arcsin \left(\frac{HG}{BE} \right) \text{ dalam radian}$$

h) Volume tutup (untuk satu tutup)

(1) Bentuk tembereng bola (seperti ditunjukkan pada Gambar 19a):

$$V_t = \frac{1}{6}\pi x AH (3BH^2 + AH^2)$$

(2) Bentuk cembung setengah bola (seperti ditunjukkan pada Gambar 19b dan 19c) :

$$V_t = \frac{\pi D^3}{12}$$

- (3) Bentuk cembung setengah elips (seperti ditunjukkan pada Gambar 19b dan 19c) :

$$V_t = \frac{\pi D^2 H}{6}$$

- (4) Bentuk tembereng bola (seperti ditunjukkan pada Gambar 19d):

$$V_t = \frac{1}{48} \pi H (3D^2 + 4H^2)$$

- i) Volume bagian tutup:

$$V_T = V_r + V_t$$

Volume silinder dan volume bagian tutup silinder menjadi dasar perhitungan dalam pembuatan Tabel Volume Tangki.

- j) Pengaruh Kemiringan

Untuk lubang ukur yang posisinya berada tepat di pusat tangki, koreksi untuk kemiringan dapat diabaikan. Namun umumnya posisi lubang ukur tidak berada tepat di pusat tangki, dengan demikian perlu dilakukan koreksi akibat kemiringan.

2. Pembuatan Surat Keterangan Hasil Pengujian dan Tabel Volume Tangki Ukur

- a. Volume Tangki Ukur yang diuji ditentukan berdasarkan hitungan data pengujian yang disusun dalam tabel volume tangki.
- b. Tabel volume Tangki Ukur harus tersusun sesuai dengan ketentuan berikut:
 - 1) halaman 1, merupakan daftar isi dari buku Tabel Volume Tangki.
 - 2) halaman 2, merupakan keterangan pengesahan atas tera/tera ulang Tangki Ukur yang bersangkutan, meliputi:
 - a) Nama dan alamat Instansi yang menerbitkan SKHP;
 - b) Nama dan kualifikasi pegawai berhak;
 - c) Nomor seri dan tanggal penerbitan SKHP;
 - d) Identitas kapal (nama, nomor registrasi, nama dan alamat pemilik, tahun pembuatan);
 - e) Tanggal masa berlaku SKHP;
 - f) Kapasitas total; dan
 - g) Keterangan tentang temperatur saat pengukuran.
 - 3) halaman 3 merupakan petunjuk dan contoh penggunaan tabel volume Tangki Ukur.
 - 4) halaman berikutnya merupakan gambar sketsa pengaturan posisi tangki pada kapal dan sketsa pengaturan posisi *level gauge* pada masing-masing tangki.
 - 5) halaman berikutnya merupakan rangkuman tabel volume tangki, yang menunjukkan ketinggian dan volume masing-masing tangki (*cargo tank* dan *slop tank*) serta volume total tangki kapal.
 - 6) halaman berikutnya merupakan tabel koreksi atau grafik koreksi *trim*, list dan temperatur untuk masing-masing tangki.

- 7) halaman berikutnya merupakan tabel volume utama dari masing-masing tangki dengan penambahan volume untuk tiap kenaikan ketinggian 1 cm.
- c. Jika dilakukan perbaikan terhadap tangki sehingga menyebabkan perubahan volumenya, maka tangki harus ditera ulang untuk membuat tabel volume tangki yang baru.
- d. Pada SKHP tabel volume Tangki Ukur sebaiknya dilengkapi dengan keterangan atau saran bahwa penggunaan tabel volume Tangki Ukur adalah pada saat kapal dalam keadaan *even keel*.

2. Contoh Cerapan Tangki Ukur Bentuk Tidak Teratur (Sesuai Lambung Kapal)

(KOP SURAT UPT /UPTD METROLOGI LEGAL)

CERAPAN PENGUJIAN
TANGKI UKUR BENTUK TIDAK TERATUR (SESUAI LAMBUNG KAPAL)

PENGUKURAN DIMENSI & VOLUME TANGKI

Panjang Tangki (L_T)

Lebar Lambung Kapal (B)

Tinggi Tangki (D)

Lebar Permukaan Datar Dek (A)

Lebar Permukaan Datar Lambung (S)

Tinggi Camber (C)

Tinggi Deadrise (H)

Lebar Tangki (W_c atau W_w)

Bilge Radius (R_b)

Gunwale Radius (R_g)

Tinggi Inner Bottom (d)

Volume Dasar (V_D)

:

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

	Tanpa Inner Bottom	Dengan Inner Bottom
Center Tank	$L_T \times W_c \times D$	$L_T \times W_c \times (D - d)$
Wing Tank	$L_T \times W_w \times D$	$L_T \times W_w \times (D - d)$

Volume Deadrise (V_d)

:

Center Tank	Wing Tank
$L_T \times H \times \frac{\left\{\frac{W_c}{2} - S\right\}^2}{\left\{\frac{B}{2} - S\right\}} =$	$\frac{1}{2} \times L_T \times W_w \times \left[H \times \frac{\left\{\frac{W_w}{2} - S\right\}^2}{\left\{\frac{B}{2} - S\right\}} + H \right] =$

(KOP SURAT UPT/UPTD METROLOGI LEGAL)

CERAPAN PENGUJIAN
TANGKI UKUR BENTUK TIDAK TERATUR (SESUAI LAMBUNG KAPAL)

PENGUKURAN DIMENSI & VOLUME TANGKI

Volume Camber (V_c) :

Center Tank	Wing Tank
$(L_T \times 2A \times C) + \left(L_T \times C \times \frac{\left(\frac{W_c}{2} - A \right)^2}{\left(\frac{B}{2} - A \right)} \right) =$	$\frac{1}{2} \times \frac{(L_T \times W_w^2 \times C)}{\left(\frac{B}{2} - A \right)} =$

Pada Wing Tank

- Volume Koreksi Bilge Radius (V_b) :

$$L_T \times \left(R_b^2 - \pi \frac{R_b^2}{4} \right) =$$

- Volume Koreksi Gunwale Radius (V_g) :

$$L_T \times \left(R_g^2 - \pi \frac{R_g^2}{4} \right) =$$

Ikhtisar Deadwood

Tinggi dr Dasar	Volume (L/cm)

Volume Total Deadwood (V_{dw}) : L

Volume Bersih :

	Tanpa Inner Bottom	Dengan Inner Bottom
Center Tank	$V_D - V_d + V_c - V_{dw} =$	$V_D + V_c - V_{dw} =$
Wing Tank	$V_D - V_d + V_c - V_b - V_g - V_{dw} =$	$V_D + V_c - V_b - V_g - V_{dw} =$

Faktor Koreksi (F_v) :

$$F_v = 1 - 3\alpha_r(t_1 - t_2) =$$

Volume Terkoreksi :

$$V_{\text{terkoreksi}} = \text{Volume Bersih} \times F_v =$$

3. Contoh Cerapan Tangki Ukur Bentuk Teratur (Prismatik)

(KOP SURAT UPT/UPTD METROLOGI LEGAL)

**CERA PA N PENGUJIAN
TA NGKI UKUR BENTUK TERA TUR (PRISMA TIK)**

PENGUKURAN DIMENSI & VOLUME TANGKI

PENGUKURAN PANJANG TANGKI

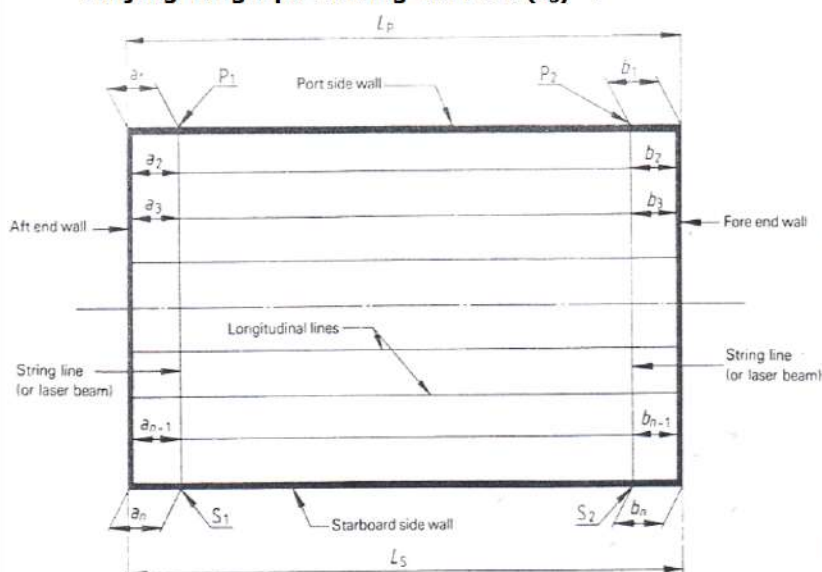
Panjang Tangki Bagian Atap (L_A) : mm

Panjang Tangki Bagian Dasar (L_D) : mm

Pengukuran Panjang Tangki Bagian Tengah :

Panjang Tangki pd Dinding Sisi Port (L_p) : mm

Panjang Tangki pd Dinding Sisi Port (L_s) : mm



a_1 : **mm**

a₂ : **mm**

a₃ : **mm**

a₄ : mm

a₅ : mm

a_{n-1} : mm

a_n : mm

b_1 : mm

b₂ : mm

b₃ : mm**b₄ :** mm

b₅ : mm

 b_{n-1} : **mm****b_n :** mm

Panjang Tangki Bagian Tengah (L) :

$$L = \frac{L_P + L_S}{2} + \frac{\sum_{i=1}^n (a_i + b_i)}{n} \quad \text{mm}$$

Panjang Tangki Rata-Rata (L_T) :

$$L_T = \frac{L_A + L_D + L_i}{3} \quad \text{mm}$$

PENGUKURAN LEBAR TANGKI

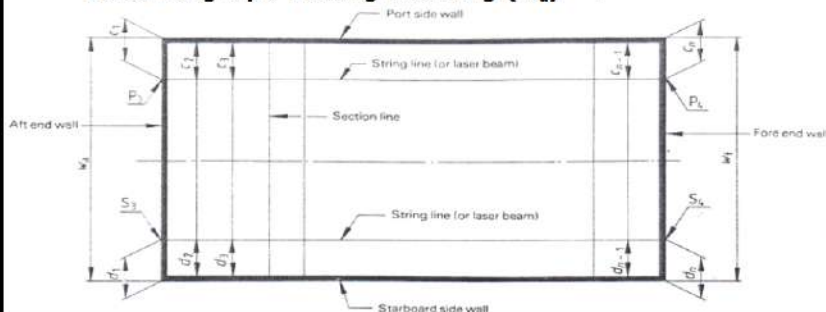
Lebar Tangki Bagian Atap (W_A) : mm

Lebar Tangki Bagian Dasar (W_p) : mm

Pengukuran Lebar Tangki Bagian Tengah :

Lebar Tangki pd Dinding Depan (W_f) : mm

Lebar Tangki pd Dinding Belakang (W_a) : mm



C_1 : mm

c₂ : **mm**

C₃ : mm

C₄ : mm

C₅ : **mm**

C_{n-1} : mm

C_n : mm

(KOP SURAT UPT/UPTD METROLOGI LEGAL)

CERAPAN PENGUJIAN
TANGKI UKUR BENTUK TERATUR (PRISMATIK)

PENGUKURAN DIMENSI & VOLUME TANGKI

d_1 :	mm	Lebar Tangki Bagian Tengah (w)	
d_2 :	mm	$w = \frac{w_f + w_d + (c_1 + c_n + d_1 + d_n)}{2} + \frac{\sum_{i=1}^{n-1} (c_i + d_i)}{n}$	mm
d_3 :	mm		
d_4 :	mm	Lebar Tangki Rata-rata (W_T)	
d_5 :	mm	$W_T = \frac{W_A + W_D + w}{3}$	mm
d_{n-1} :	mm		
d_n :	mm		

PENGUKURAN LEBAR TANGKI TRAPEZOID

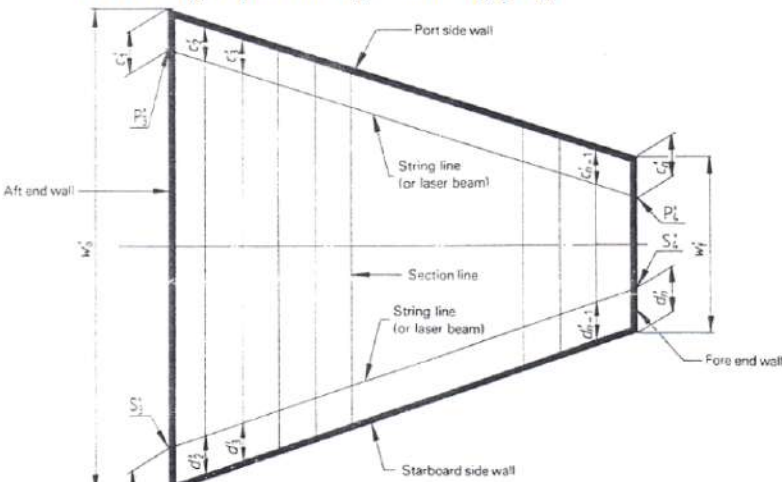
Lebar Tangki Bagian Atas (W'_A) : mm

Lebar Tangki Bagian Dasar (W'_D) : mm

Pengukuran Lebar Tangki Bagian Tengah :

Lebar Tangki pd Dinding Depan (W'_f) : mm

Lebar Tangki pd Dinding Belakang (W'_a) : mm



c'_1 : mm

c'_2 : mm

c'_3 : mm

c'_4 : mm

c'_5 : mm

c'_{n-1} : mm

c'_n : mm

d'_1 : mm

d'_2 : mm

d'_3 : mm

d'_4 : mm

d'_5 : mm

d'_{n-1} : mm

d'_n : mm

Rata-Rata Lebar Tangki Bagian Dinding Depan (w'_f) :

$$w'_f = W'_f - \frac{c'_1 + c'_n + d'_1 + d'_n}{2} + \frac{\sum_{i=1}^{n-1} (c'_i + d'_i)}{n}$$

Rata-Rata Lebar Tangki Bagian Dinding Belakang (w'_a) :

$$w'_a = W'_a - \frac{c'_1 + c'_n + d'_1 + d'_n}{2} + \frac{\sum_{i=1}^{n-1} (c'_i + d'_i)}{n}$$

mm



Sudut antara Dinding Samping
dan Dinding Depan/Belakang (θ) :

$\theta =$

°

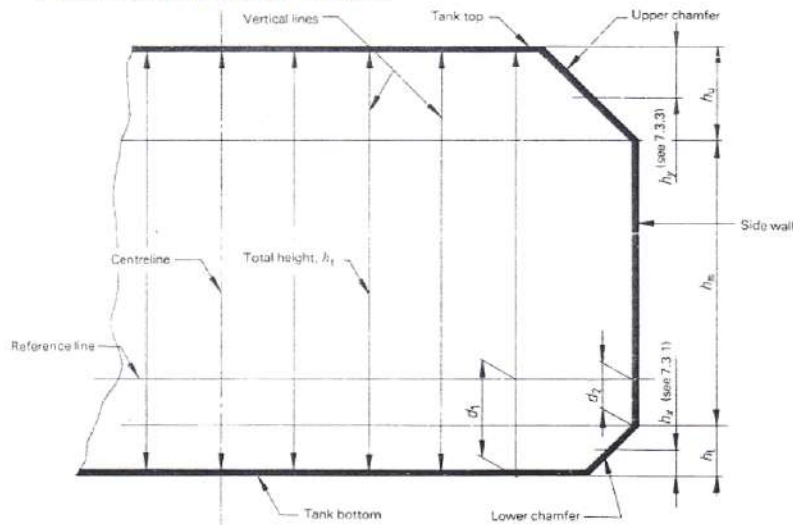
Catatan : $d'_i = d_i \times \sec \theta$

(KOP SURAT UPT/UPTD METROLOGI LEGAL)

CERA P A N PENGUJIAN
T A N G K I U K U R B E N T U K T E R A T U R (P R I S M A T I K)

PENGUKURAN DIMENSI & VOLUME TANGKI

PENGUKURAN TINGGI TANGKI



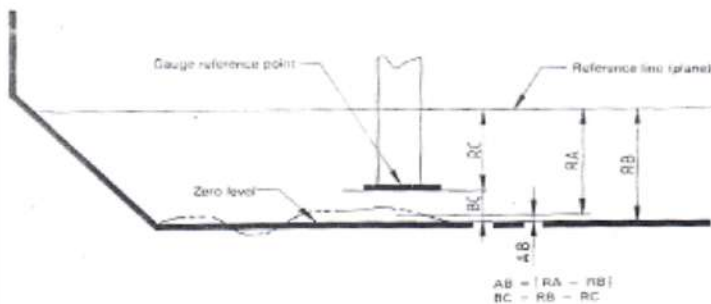
$h_{t1} :$ mm
 $h_{t2} :$ mm
 $h_{t3} :$ mm
 $h_{t4} :$ mm
 $h_{t5} :$ mm
 $h_{t6} :$ mm
 $h_{tn-1} :$ mm
 $h_{tn} :$ mm

Tinggi Tangki Rata-Rata (h_t) :

$$h_t = \frac{h_{t1} + h_{t2} + h_{t3} + \dots + h_{tn}}{n}$$

Rata-Rata d_1 : mm
Rata-Rata d_2 : mm
Tinggi Camber Bawah (h_l) : mm
 $h_l = (rata - rata d_1) - (rata - rata d_2)$ mm
Tinggi Dinding Samping (h_m) : mm
Tinggi Camber Atas (h_u) : mm
 $h_u = h_t - h_m - h_l$ mm

PENGUKURAN PELAT DASAR TANGKI



Rata-Rata Tinggi RB : mm
Rata-Rata Tinggi RA : mm

Selisih Tinggi Permukaan Pelat Dasar (AB)
 $AB = |RA - RB|$ mm
Luas Pelat Dasar (A_D) : mm²
Volume Koreksi Permukaan Pelat Dasar (V_{AB})
 $V_{AB} = AB \times A_D$ mm³
Tinggi RC : mm
Tinggi BC (meja ukur) : mm
 $BC = RB - RC$ mm

Catatan :
Jika temperatur saat pengujian berbeda dengan temperatur operasional, maka hasil pengukuran harus dikoreksi dengan persamaan :
 $C = D \times (\alpha_s - \alpha_t) \times (T - t_1)$
D = hasil pengukuran
 α_s = koefisien muai panjang dari ban ukur atau standar yang digunakan untuk pengujian
T = temperatur kalibrasi dari ban ukur atau standar yang digunakan untuk pengujian

(KOP SURAT UPT/UPTD METROLOGI LEGAL)

CERA PA N PENGUJIAN
TA NGKI UKUR BENTUK TERA TUR (PRISMA TIK)

PENGUKURA N DIMENSI & VOLUME TANGKI

IKHTISAR DEADWOOD

Tinggi dari Dasar	Volume (L/cm)

Volume Total Deadwood (V_{dw}) : L

TANGKI DENGAN CAMBER

Volume Camber Atas (V_{CA}) : L

Volume Camber Bawah (V_{CB}) : L

VOLUME DASAR (V_D)

Bentuk Tangki	Volume
Tanpa Camber	$L_T \times W_T \times h_T \approx$
Dengan Camber	$(L_T \times W_T \times h_m) + V_{CA} + V_{CB} \approx$
Trapezoid	$L_T \times \left(\frac{1}{2} (w_f + w_a) \right) \times h_t \approx$

VOLUME BERSIH

$Volume Bersih \approx V_D - V_{dw} - V_{AD} \approx$ L

FAKTOR KOREKSI (F_V)

$F_V \approx 1 - 3\alpha_t(t_1 - t_2) \approx$

VOLUME TERKOREKSI

$V_{terkoreksi} \approx Volume Bersih \times F_V \approx$ L

Contoh Surat Keterangan Hasil Pengujian (*Tank Table*)

(KOP SURAT UPT /UPTD METROLOGI LEGAL)	
DAFTAR ISI	
	Halaman
1. Sertifikat Tabel Volume Tangki	2
2. Petunjuk Penggunaan Tabel Volume Tangki	3
3. Sketsa Posisi Tangki dan Level Gauge	4
4. Rangkuman Tabel Volume Tangki	5
5. Koreksi Trim	6
6. Koreksi List	8
7. Tabel Koreksi Temperatur untuk Pemuaian /Kontraksi Dinding Tangki	10
8. Tabel Volume Tangki	11
1	

(KOP SURAT UPT /UPTD METROLOGI LEGAL)

SERTIFIKAT TABEL VOLUME TANGKI

Nomor :

Nama Kapal	: (nama jelas)	Bendera	: (nama negara)
Nomor Register	: (nomor)	Pelabuhan	: (nama kota)
Dibuat Oleh	: (nama jelas)	Tahun	:
Pemilik	: (nama jelas)		
Alamat	: (alamat jelas)		
Pemakai	: (nama jelas)		
Ukuran Kapal	: - LOA : m		
	- Breadth : m		
	- Depth : m		
Kapasitas Nominal	:		
Tonase Bruto	:		
Nomor Tangki	:		

Ditera Oleh : (nama instansi)

Tenaga Berhak : 1. (nama jelas) **NIP.**
2. (nama jelas) **NIP.**

Tanggal :

Tempat : (nama lokasi)

Hasil : **DISAHKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 2 TAHUN 1981
TENTANG METROLOGI LEGAL**

Keterangan :

1. Tabel Volume Tangki ini dibuat untuk temperatur 30°C.
2. Untuk temperatur selain 30°C (t_2), penunjukkan Tabel Volume Tangki (V_{30}) harus dikalikan dengan faktor koreksi temperatur.
Volume pada t_2 (V_{t2}) menjadi :
$$V_{t2} = V_{30} (1 - 3\alpha_r (30 - t_2))$$
3. Tabel Volume Tangki ini berlaku 6 (enam) tahun.
4. Apabila tidak terjadi perubahan atau kerusakan, Tangki Ukur Kapal ini harus ditera ulang paling lambat 18 Maret 2019 atau pada saat *drydock* berikutnya.
5. Penyerahan/penerimaan isi tangki diizinkan minimum sampai perubahan tinggi cairan 500 mm
6. Untuk keakurasian pengukuran volume, agar pembacaan level cairan dilakukan pada kondisi *Even Keel*.

.....

Kepala

ttd

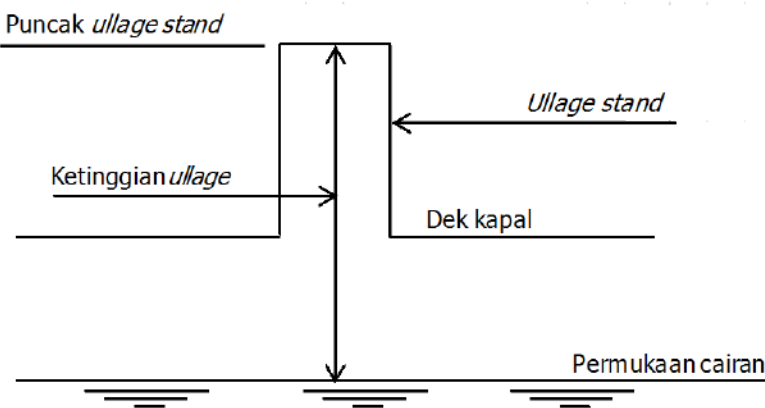
(Nama Jelas)

(NIP.)

(KOP SURAT UPT /UPTD METROLOGI LEGAL)

PETUNJUK PENGGUNAAN TABEL VOLUME TANGKI

- 1. Tabel ini dibuat untuk pengukuran ketinggian *ullage* dari *ullage stand*.
- 2. Ketinggian *ullage* diukur dari puncak *ullage stand* seperti ditunjukkan pada gambar di bawah.



- 3. Apabila posisi kapal mengalami *trim* atau *list (heel)*, maka ketinggian *ullage* yang terukur harus dikoreksi dengan menggunakan "kurva atau tabel koreksi *trim* dan *list*" yang telah disediakan untuk masing-masing tangki. Kemudian kapasitas aktual dapat dilihat dari tabel volume tangki (berdasarkan penjelasan di bawah).
- 4. Penjelasan "Kurva Koreksi untuk Trim dan List (heel)"
 - a) Apabila kedudukan kapal memiliki *trim* atau *list*, ketinggian *ullage* yang terukur harus dikoreksi dengan menggunakan kurva koreksi akibat *trim* dan *list*.
 - b) Kurva koreksi ini terdapat pada halaman sebelum halaman tabel volume tangki. Nilai koreksi diperoleh melalui hubungan antara nilai ketinggian *ullage* terhadap *trim* dan *list* pada tiap-tiap interval ketinggian cairan.
 - c) Nilai koreksi dibuat dalam satuan centi-meter (cm).
 - d) Misalkan perbedaan draft antara *port* dan *starboard* pada bagian tengah kapal akibat *list* 1° pada kapal adalah 0,562 meter.
 - e) Anggap kapal dalam kondisi *trim* ke arah buritan sebesar 1,5 m dan *list* ke sisi *port* sebesar 1°, dan ketinggian *ullage* terukur pada tangki C.O.T 1(C) adalah 7,500 m.

Pada kasus ini, ketinggian *ullage* terkoreksi dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut.

Ketinggian <i>ullage</i> terukur (1)	7,500 m	
Nilai koreksi <i>trim</i> (2)	0,051 m	lihat halaman 6
Nilai koreksi <i>list</i> (3)	-0,048 m	lihat halaman 8
Ketinggian <i>ullage</i> terkoreksi (1)+(2)+(3)	7,503 m	

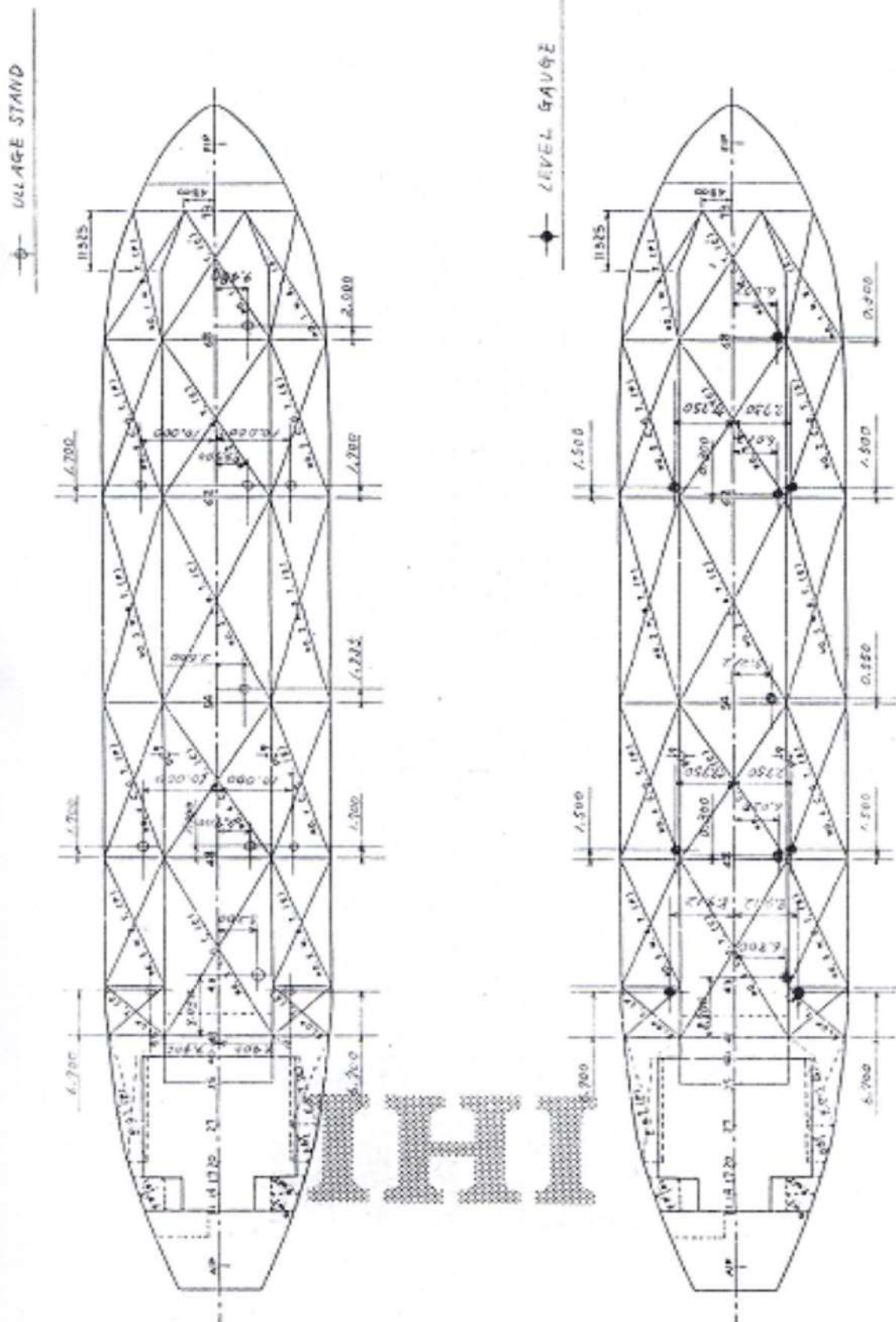
Volume aktual dihitung dengan cara sebagai berikut.

Interporasi untuk ketinggian *ullage* terkoreksi (Cd = 7,503 m)

Ketinggian <i>Ullage</i>	Volume
S ₁ = 7,500 m	V ₁ = 3.125,6 m ³
S ₂ = 7,510 m	V ₂ = 3.123,2 m ³
Perbedaan (S _d = S ₂ -S ₁) = 0,010 m	S _d = S ₂ -S ₁ = -2,4 m ³
Interporasi Volume $V_c = \frac{V_1 \times (C_d - S_1)}{S_d}$	-0,72 m ³
Volume Aktual (=V ₁ + V _c)	3.124,88 m ³

(KOP SURAT UPT /UPTD METROLOGI LEGAL)

SKETSA POSISI TANGKI DAN LUBA NG UKUR



(KOP SURAT UPT /UPTD METROLOGI LEGAL)

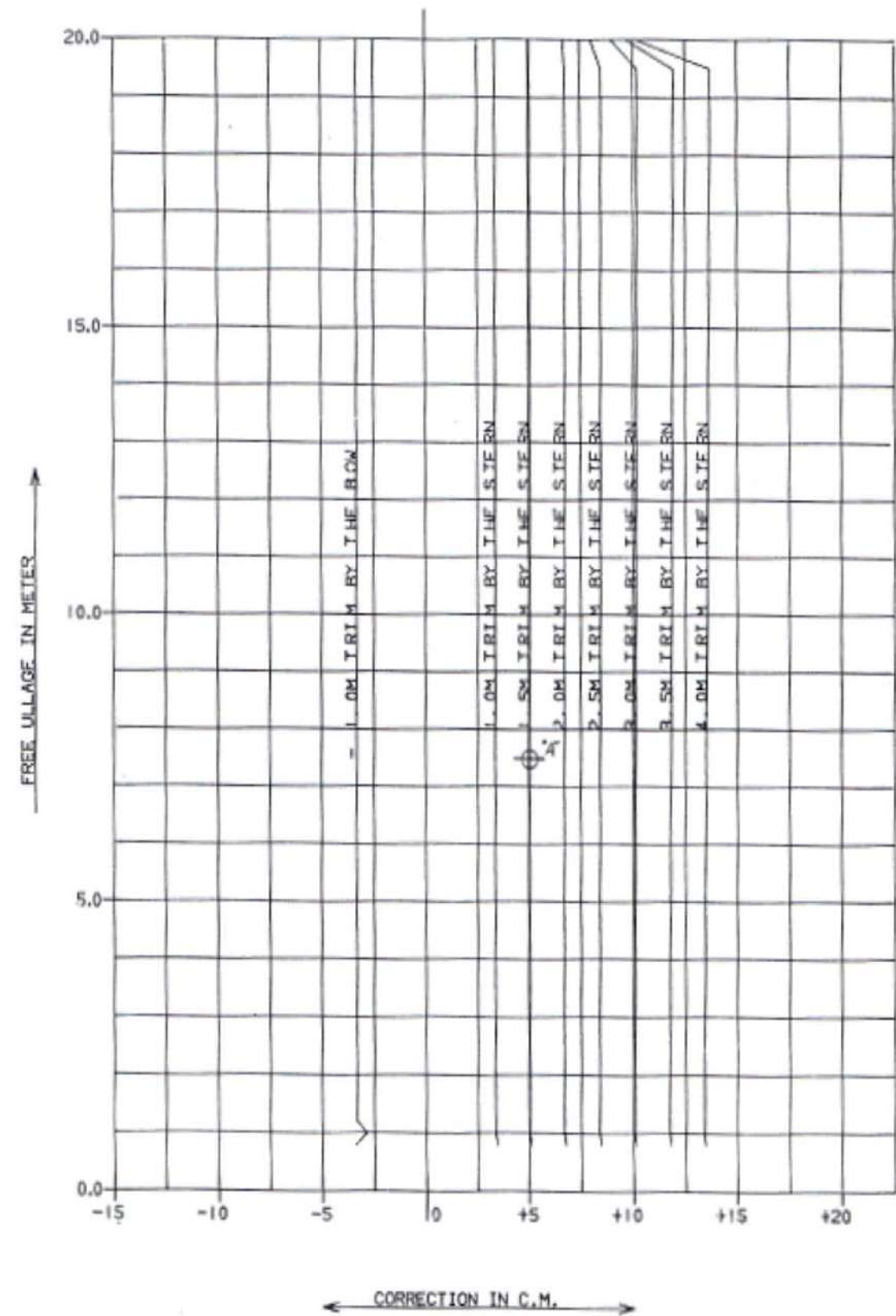
RANGKUMAN TABEL VOLUME TANGKI

NOMOR TANGKI	TINGGI TANGKI	KAPASITAS (kL)		
		100 %	98 %	95 %
C.O.T 1 (C)		25.182,111	24.678,469	23.923,005
C.O.T 2 (C)		25.182,111	24.678,469	23.923,005
C.O.T 3 (C)		25.182,111	24.678,469	23.923,005
C.O.T 4 (C)		25.182,111	24.678,469	23.923,005
Sub Total		100.728,444	98.713,875	95.692,022
C.O.T 1 (P/S)		2 x 6.719,799	2 x 6.585,403	2 x 6.383,809
C.O.T 2 (P/S)		2 x 6.779,799	2 x 6.663,804	2 x 6.459,810
C.O.T 3 (P/S)		2 x 6.779,799	2 x 6.663,804	2 x 6.459,810
C.O.T 4 (P/S)		2 x 6.779,799	2 x 6.663,804	2 x 6.459,810
Sub Total		54.238,395	53.153,627	51.526,475
TOTAL		154.966,839	151.867,502	147.218,497

(KOP SURAT UPT/UPTD METROLOGI LEGAL)

KOREKSI TRIM

Tanqki No. C.O.T 1 (C)



(KOP SURAT UPT/UPTD METROLOGI LEGAL)

KOREKSI TRIM

Tangki No. C.O.T 1 (C)

B/H : By head; B/S : By stern

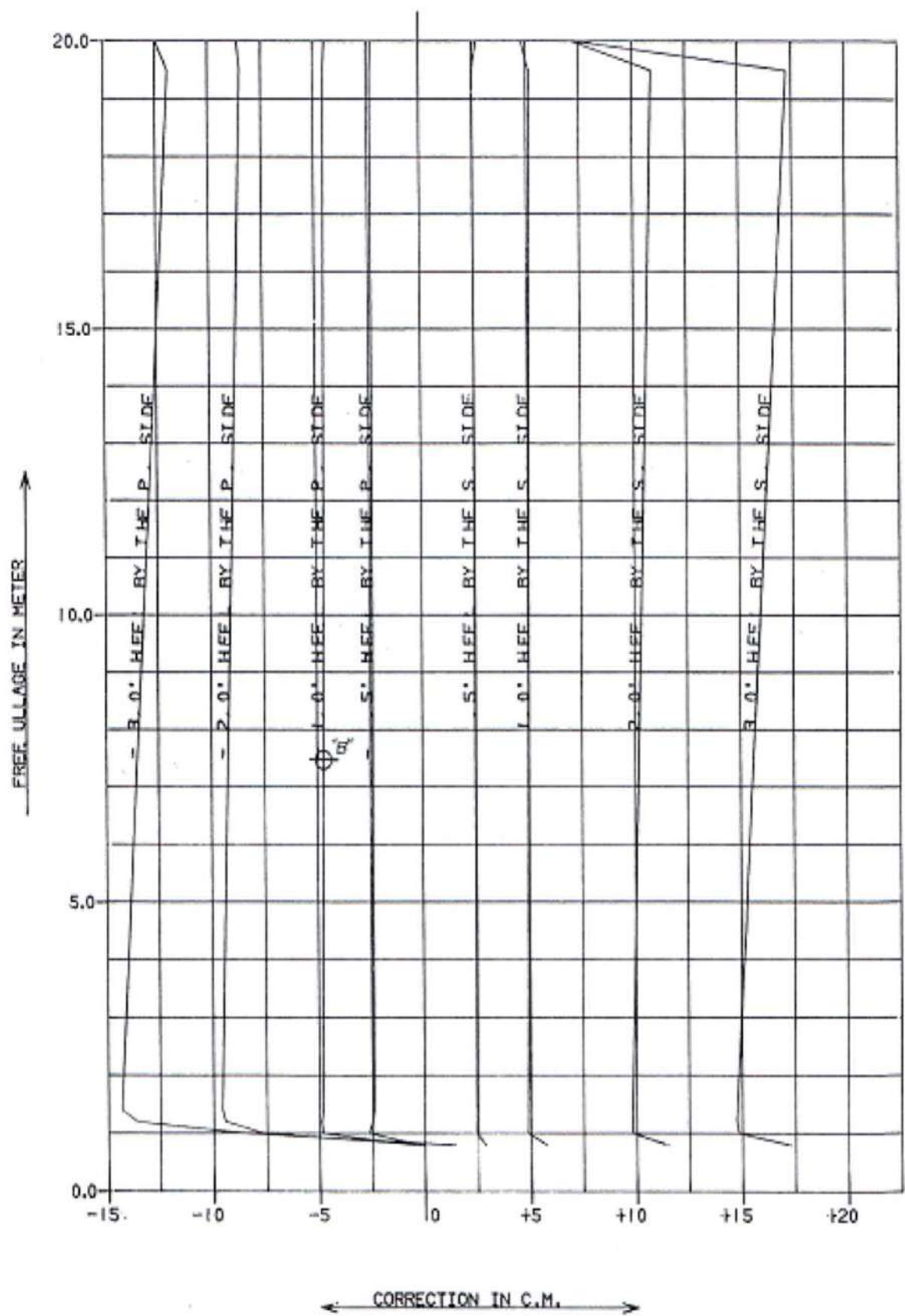
Gauge corrections in millimetres

Gauge cm	Trim												
	2,0 m B/H	1,5 m B/H	1,0 m B/H	0,5 m B/H	0,0 m	0,5 m B/S	1,0 m B/S	1,5 m B/S	2,0 m B/S	2,5 m B/S	3,0 m B/S	3,5 m B/S	4,0 m B/S
0	64	48	32	16	0	0	1	1	1	2	2	2	3
5	63	47	31	16	0	-16	-26	-31	-33	-34	-35	-35	-36
10	63	47	31	16	0	-16	-31	-45	-53	-58	-62	-64	-66
15	63	47	31	16	0	-16	-31	-47	-61	-72	-79	-85	-89
20	63	47	31	16	0	-16	-31	-47	-62	-78	-89	-98	-106
30	63	47	32	16	0	-16	-31	-47	-63	-78	-94	-109	-123
40	64	48	32	16	0	-16	-32	-47	-63	-79	-94	-110	-125
50	64	48	32	16	0	-16	-32	-47	-63	-79	-94	-110	-126
60	64	48	32	16	0	-16	-32	-48	-63	-79	-95	-110	-126
70	64	48	32	16	0	-16	-32	-48	-63	-79	-95	-111	-126
80	64	48	32	16	0	-16	-32	-48	-64	-79	-95	-111	-127
90	64	48	32	16	0	-16	-32	-48	-64	-80	-95	-111	-127
100	65	48	32	16	0	-16	-32	-48	-64	-80	-96	-112	-127
120	65	48	32	16	0	-16	-32	-48	-64	-80	-96	-112	-128
140	65	49	33	16	0	-16	-32	-49	-65	-81	-97	-113	-129
160	65	49	33	16	0	-16	-33	-49	-65	-81	-97	-113	-129
180	65	49	33	16	0	-16	-33	-49	-65	-81	-98	-114	-130
200	66	49	33	16	0	-16	-33	-49	-65	-82	-98	-114	-130
300	67	50	34	17	0	-17	-33	-50	-67	-83	-100	-116	-133
400	68	51	34	17	0	-17	-34	-51	-68	-85	-101	-118	-135
600	68	51	34	17	0	-17	-34	-51	-68	-85	-101	-118	-135
800	68	51	34	17	0	-17	-34	-51	-68	-85	-101	-118	-135
1 000	68	51	34	17	0	-17	-34	-51	-68	-85	-101	-118	-135
1 200	68	51	34	17	0	-17	-34	-51	-68	-85	-101	-118	-135
1 400	68	51	34	17	0	-17	-34	-51	-68	-85	-101	-118	-135
1 500	68	51	34	17	0	-17	-34	-51	-68	-85	-101	-118	-135
1 600	68	51	34	17	0	-17	-34	-51	-68	-85	-101	-118	-135
1 700	68	51	34	17	0	-17	-34	-51	-68	-85	-101	-118	-135
1 800	68	51	34	17	0	-17	-34	-51	-68	-85	-101	-118	-135
1 900	68	51	34	17	0	-17	-34	-51	-68	-85	-101	-118	-135
2 000	67	51	34	17	0	-17	-34	-51	-68	-85	-102	-119	-135
2 100	66	50	33	17	0	-17	-33	-50	-67	-83	-100	-117	-134
2 120	66	50	33	17	0	-17	-33	-50	-66	-83	-100	-117	-133
2 140	66	49	33	16	0	-17	-33	-50	-66	-83	-100	-116	-133
2 160	65	49	33	16	0	-16	-33	-49	-66	-83	-99	-116	-132
2 180	65	49	33	16	0	-16	-33	-49	-66	-82	-99	-115	-132
2 200	65	49	33	16	0	-16	-33	-49	-65	-82	-98	-115	-131
2 220	65	48	32	16	0	-16	-33	-49	-65	-82	-98	-114	-131
2 240	64	48	32	16	0	-16	-32	-49	-65	-81	-97	-114	-130
2 260	64	48	32	16	0	-16	-32	-48	-65	-81	-97	-113	-130
2 280	64	48	32	16	0	-16	-32	-48	-64	-80	-97	-113	-129
2 300	56	46	32	16	0	-16	-32	-48	-64	-80	-96	-112	-128

(KOP SURAT UPT/UPTD METROLOGI LEGAL)

KOREKSI LIST

Tangki No. C.O.T 1 (C)



(KOP SURAT UPT/UPTD METROLOGI LEGAL)

KOREKSI LIST

Tangki No. C.O.T 1 (C)

Gauge cm	Gauge corrections in millimetres												
	List to port						UP/R			List to starboard			
	3,0°	2,5°	2,0°	1,5°	1,0°	0,5°	0,0°	0,5°	1,0°	1,5°	2,0°	2,5°	3,0°
0	122	101	80	60	39	20	0	20	39	60	80	101	122
5	99	78	58	38	19	3	0	3	19	38	58	78	99
10	80	59	40	22	7	0	0	0	7	22	40	59	80
15	63	44	27	12	2	0	0	0	2	12	27	44	63
20	49	32	17	6	1	0	0	0	1	6	17	32	49
30	30	17	8	3	1	0	0	0	1	3	8	17	30
40	19	10	6	3	1	0	0	0	1	3	6	10	19
50	14	9	6	3	1	0	0	0	1	3	6	9	14
60	13	9	6	3	1	0	0	0	1	3	6	9	13
70	13	9	6	3	1	0	0	0	1	3	6	9	13
80	13	9	6	3	1	0	0	0	1	3	6	9	13
90	13	9	6	3	1	0	0	0	1	3	6	9	13
100	13	9	6	3	1	0	0	0	1	3	6	9	13
120	14	9	6	3	2	0	0	0	2	3	6	9	14
140	14	10	6	3	2	0	0	0	2	3	6	10	14
160	14	10	6	4	2	0	0	0	2	4	6	10	14
180	14	10	6	4	2	0	0	0	2	4	6	10	14
200	15	10	7	4	2	0	0	0	2	4	7	10	15
300	16	11	7	4	2	0	0	0	2	4	7	11	16
400	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 000	-11	-8	-5	-3	-2	0	0	0	-2	-3	-5	-8	-11
2 100	-16	-11	-7	-4	-2	0	0	0	-2	-4	-7	-11	-16
2 120	-15	-11	-7	-4	-2	0	0	0	-2	-4	-7	-11	-15
2 140	-15	-10	-7	-4	-2	0	0	0	-2	-4	-7	-10	-15
2 160	-15	-10	-7	-4	-2	0	0	0	-2	-4	-7	-10	-15
2 180	-15	-10	-6	-4	-2	0	0	0	-2	-4	-6	-10	-15
2 200	-14	-10	-6	-4	-2	0	0	0	-2	-4	-6	-10	-14
2 220	-14	-10	-6	-4	-2	0	0	0	-2	-4	-6	-10	-14
2 240	-14	-10	-6	-3	-2	0	0	0	-2	-3	-6	-10	-14
2 260	-15	-9	-6	-3	-2	0	0	0	-2	-3	-6	-9	-15
2 280	-32	-18	-8	-3	-1	0	0	0	-1	-3	-8	-18	-32
2 300	-82	-61	-41	-22	-7	0	0	0	-7	-22	-41	-61	-82

(KOP SURAT UPT/UPTD METROLOGI LEGAL)

TABEL KOREKSI TEMPERATUR UNTUK PEMUAIAN/KONTRAKSI DINDING TANGKI

Temperature °C	Correction factor	Temperature °C	Correction factor	Temperature °C	Correction factor	Temperature °C	Correction factor
-45,0	0,997 76	-25,0	0,998 45	-5,0	0,999 14	15,0	0,999 83
-44,5	0,997 77	-24,5	0,998 46	-4,5	0,999 15	15,5	0,999 84
-44,0	0,997 79	-24,0	0,998 48	-4,0	0,999 17	16,0	0,999 86
-43,5	0,997 81	-23,5	0,998 50	-3,5	0,999 19	16,5	0,999 88
-43,0	0,997 83	-23,0	0,998 52	-3,0	0,999 21	17,0	0,999 90
-42,5	0,997 84	-22,5	0,998 53	-2,5	0,999 22	17,5	0,999 91
-42,0	0,997 86	-22,0	0,998 55	-2,0	0,999 24	18,0	0,999 93
-41,5	0,997 88	-21,5	0,998 57	-1,5	0,999 26	18,5	0,999 95
-41,0	0,997 90	-21,0	0,998 59	-1,0	0,999 28	19,0	0,999 97
-40,5	0,997 91	-20,5	0,998 60	-0,5	0,999 29	19,5	0,999 98
-40,0	0,997 93	-20,0	0,998 62	0,0	0,999 31	20,0	1,000 00
-39,5	0,997 95	-19,5	0,998 64	0,5	0,999 33		
-39,0	0,997 96	-19,0	0,998 65	1,0	0,999 34		
-38,5	0,997 98	-18,5	0,998 67	1,5	0,999 36		
-38,0	0,998 00	-18,0	0,998 69	2,0	0,999 38		
-37,5	0,998 02	-17,5	0,998 71	2,5	0,999 40		
-37,0	0,998 03	-17,0	0,998 72	3,0	0,999 41		
-36,5	0,998 05	-16,5	0,998 74	3,5	0,999 43		
-36,0	0,998 07	-16,0	0,998 76	4,0	0,999 45		
-35,5	0,998 09	-15,5	0,998 78	4,5	0,999 47		
-35,0	0,998 10	-15,0	0,998 79	5,0	0,999 48		
-34,5	0,998 12	-14,5	0,998 81	5,5	0,999 50		
-34,0	0,998 14	-14,0	0,998 83	6,0	0,999 52		
-33,5	0,998 15	-13,5	0,998 84	6,5	0,999 53		
-33,0	0,998 17	-13,0	0,998 86	7,0	0,999 55		
-32,5	0,998 19	-12,5	0,998 88	7,5	0,999 57		
-32,0	0,998 21	-12,0	0,998 90	8,0	0,999 59		
-31,5	0,998 22	-11,5	0,998 91	8,5	0,999 60		
-31,0	0,998 24	-11,0	0,998 93	9,0	0,999 62		
-30,5	0,998 26	-10,5	0,998 95	9,5	0,999 64		
-30,0	0,998 28	-10,0	0,998 97	10,0	0,999 66		
-29,5	0,998 29	-9,5	0,998 98	10,5	0,999 67		
-29,0	0,998 31	-9,0	0,999 00	11,0	0,999 69		
-28,5	0,998 33	-8,5	0,999 02	11,5	0,999 71		
-28,0	0,998 34	-8,0	0,999 03	12,0	0,999 72		
-27,5	0,998 36	-7,5	0,999 05	12,5	0,999 74		
-27,0	0,998 38	-7,0	0,999 07	13,0	0,999 76		
-26,5	0,998 40	-6,5	0,999 09	13,5	0,999 78		
-26,0	0,998 41	-6,0	0,999 10	14,0	0,999 79		
-25,5	0,998 43	-5,5	0,999 12	14,5	0,999 81		

(KOP SURAT UPT/UPTD METROLOGI LEGAL)

TABEL VOLUME TANGKI

Tangki No. C.O.T 1 (S)

Halaman : 1				Nomor Tangki : 1 • Starboard				Innage Capacity Table for Correction by Stern 0 m							
Tinggi	Volume	Beda		Tinggi	Volume	Beda		Tinggi	Volume	Beda		Tinggi	Volume	Beda	
m	dm	L	L	m	dm	L	L	m	dm	L	L	m	dm	L	L
				0	51	6 716	165	1	1	15 058	168	1	51	23 433	180
				0	52	6 881	165	1	2	15 226	168	1	52	23 613	179
				0	53	7 046	165	1	3	15 394	167	1	53	23 792	180
				0	54	7 211	166	1	4	15 561	168	1	54	23 972	179
0	5	340	68	0	55	7 377	165	1	5	15 729	167	1	55	24 151	180
0	6	408	68	0	56	7 542	165	1	6	15 896	168	1	56	24 331	180
0	7	476	68	0	57	7 707	165	1	7	16 064	168	1	57	24 511	179
0	8	544	68	0	58	7 872	165	1	8	16 232	167	1	58	24 690	180
0	9	612	68	0	59	8 037	167	1	9	16 399	168	1	59	24 870	179
0	10	680	41	0	60	8 204	168	1	10	16 567	168	1	60	25 049	180
0	11	721	42	0	61	8 372	167	1	11	16 735	167	1	61	25 229	179
0	12	763	69	0	62	8 539	168	1	12	16 902	168	1	62	25 408	180
0	13	832	69	0	63	8 707	167	1	13	17 070	168	1	63	25 588	179
0	14	901	69	0	64	8 874	168	1	14	17 238	167	1	64	25 767	180
0	15	970	69	0	65	9 042	168	1	15	17 405	168	1	65	25 947	180
0	16	1 039	69	0	66	9 210	167	1	16	17 573	168	1	66	26 127	179
0	17	1 108	165	0	67	9 377	168	1	17	17 741	167	1	67	26 306	180
0	18	1 273	164	0	68	9 545	167	1	18	17 908	168	1	68	26 486	179
0	19	1 437	164	0	69	9 712	168	1	19	18 076	167	1	69	26 665	180
0	20	1 601	164	0	70	9 880	167	1	20	18 243	167	1	70	26 845	180
0	21	1 765	165	0	71	10 047	168	1	21	18 410	167	1	71	27 025	180
0	22	1 930	164	0	72	10 215	168	1	22	18 577	168	1	72	27 205	180
0	23	2 094	164	0	73	10 383	167	1	23	18 745	167	1	73	27 385	180
0	24	2 258	163	0	74	10 550	168	1	24	18 912	167	1	74	27 565	180
0	25	2 421	167	0	75	10 718	167	1	25	19 079	167	1	75	27 745	180
0	26	2 588	166	0	76	10 885	168	1	26	19 246	167	1	76	27 925	180
0	27	2 754	167	0	77	11 053	167	1	27	19 413	168	1	77	28 105	180
0	28	2 921	166	0	78	11 220	168	1	28	19 581	167	1	78	28 285	180
0	29	3 087	167	0	79	11 388	168	1	29	19 748	167	1	79	28 465	180
0	30	3 254	167	0	80	11 556	167	1	30	19 915	167	1	80	28 645	180
0	31	3 421	166	0	81	11 723	168	1	31	20 082	167	1	81	28 825	180
0	32	3 587	167	0	82	11 891	167	1	32	20 249	167	1	82	29 005	180
0	33	3 754	167	0	83	12 058	168	1	33	20 416	168	1	83	29 185	180
0	34	3 921	166	0	84	12 226	167	1	34	20 584	167	1	84	29 365	180
0	35	4 087	167	0	85	12 393	168	1	35	20 751	167	1	85	29 545	180
0	36	4 254	166	0	86	12 561	168	1	36	20 918	167	1	86	29 725	180
0	37	4 420	167	0	87	12 729	167	1	37	21 085	167	1	87	29 905	180
0	38	4 587	167	0	88	12 896	168	1	38	21 252	168	1	88	30 085	180
0	39	4 754	166	0	89	13 064	167	1	39	21 420	167	1	89	30 265	180
0	40	4 920	167	0	90	13 231	168	1	40	21 587	167	1	90	30 445	180
0	41	5 087	167	0	91	13 399	165	1	41	21 754	165	1	91	30 625	178
0	42	5 254	166	0	92	13 564	166	1	42	21 919	165	1	92	30 803	179
0	43	5 420	167	0	93	13 730	166	1	43	22 084	166	1	93	30 982	179
0	44	5 587	166	0	94	13 896	166	1	44	22 250	165	1	94	31 161	180
0	45	5 753	167	0	95	14 062	166	1	45	22 415	165	1	95	31 341	179
0	46	5 920	162	0	96	14 228	165	1	46	22 580	166	1	96	31 520	179
0	47	6 082	164	0	97	14 393	166	1	47	22 746	165	1	97	31 699	179
0	48	6 246	163	0	98	14 559	166	1	48	22 911	165	1	98	31 878	179
0	49	6 409	153	0	99	14 725	166	1	49	23 076	178	1	99	32 057	179
0	50	6 562	154	1	0	14 891	167	1	50	23 254	179	2	0	32 236	181